

子宮頸癌

名古屋市立大学大学院医学研究科

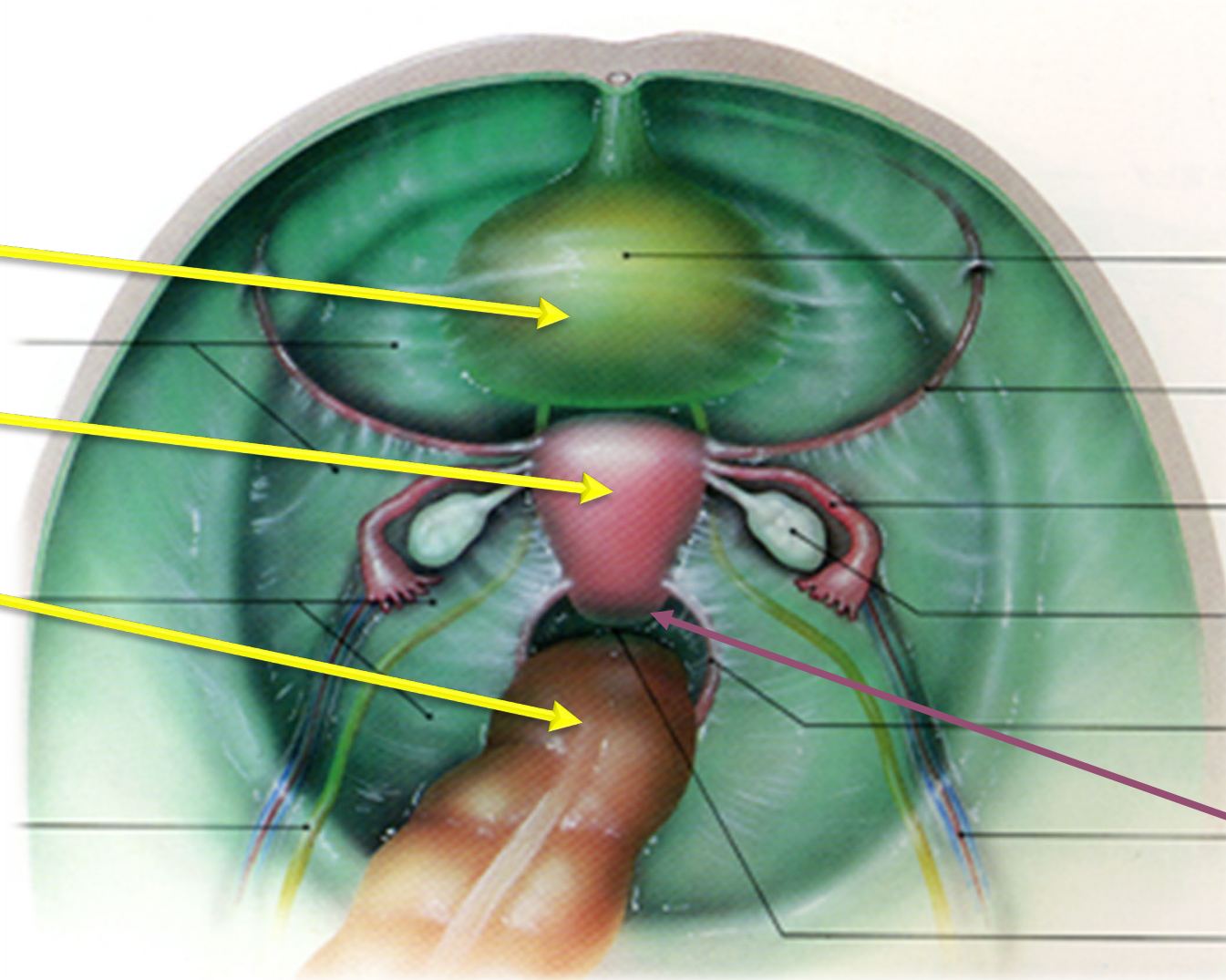
産科婦人科学 西川隆太郎

婦人科臓器の解剖 1

膀胱

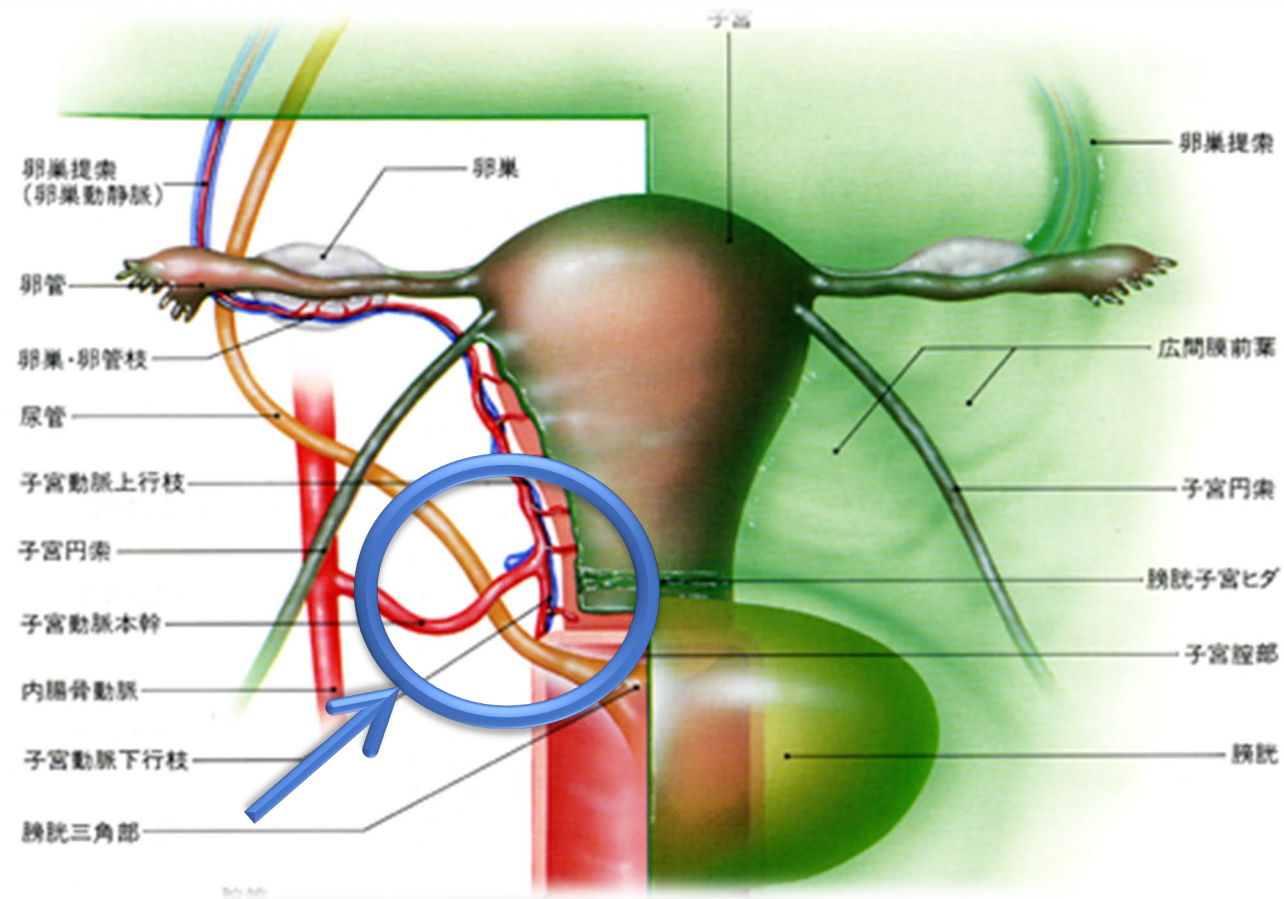
子宮

直腸



ダグラス窩

婦人科臓器の解剖 2

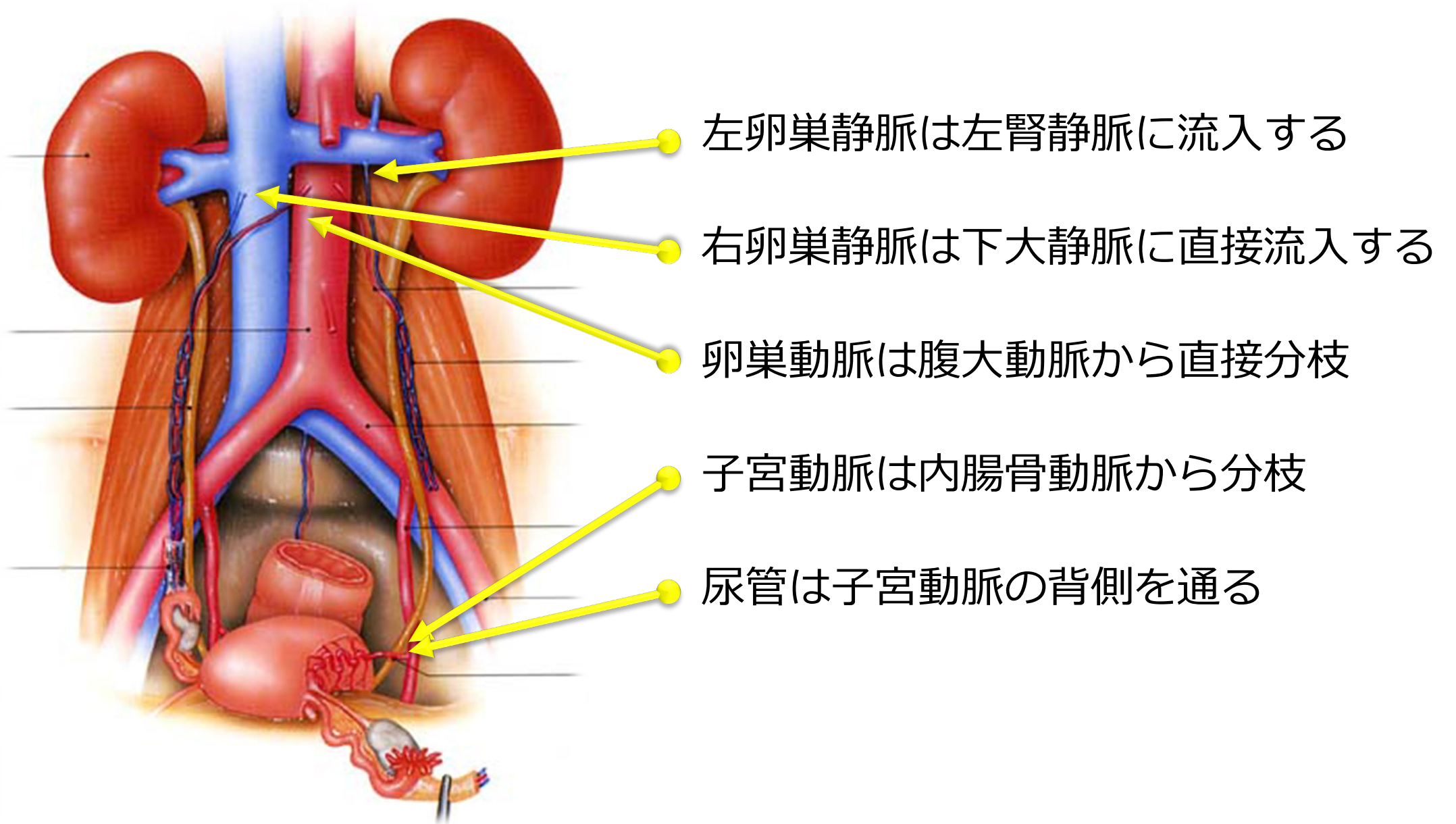


- 子宮動脈は側方から子宮に入る
- 尿管は子宮動脈の背側を通る

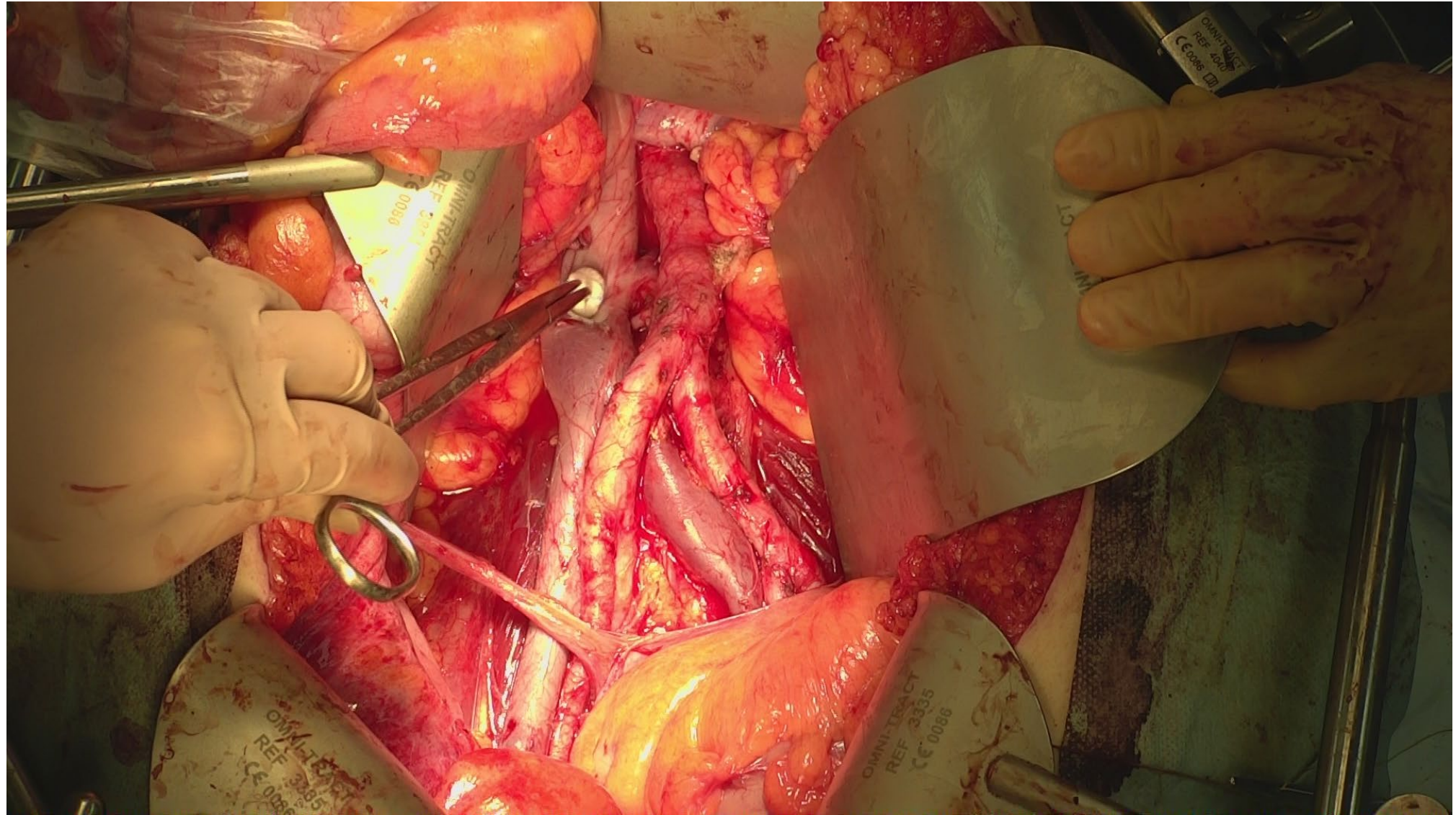
子宮及び附属器の靱帯と脈管

- 子宮円靱帯 = 子宮円索
- 仙骨子宮靱帯
- 膀胱子宮靱帯
- 基靱帯
- 卵巢提索 = 骨盤漏斗靱帯
- 卵巢固有靱帯 = 固有卵巢索
- 子宮動脈
- 尿管

婦人科臓器の解剖 3



婦人科臓器の解剖 3



2008 ノーベル生理学・医学賞

子宮頸がんの原因がHPV(ヒトパピローマウイルス)である事を発見

1983年 子宮頸がんからHPV16を発見

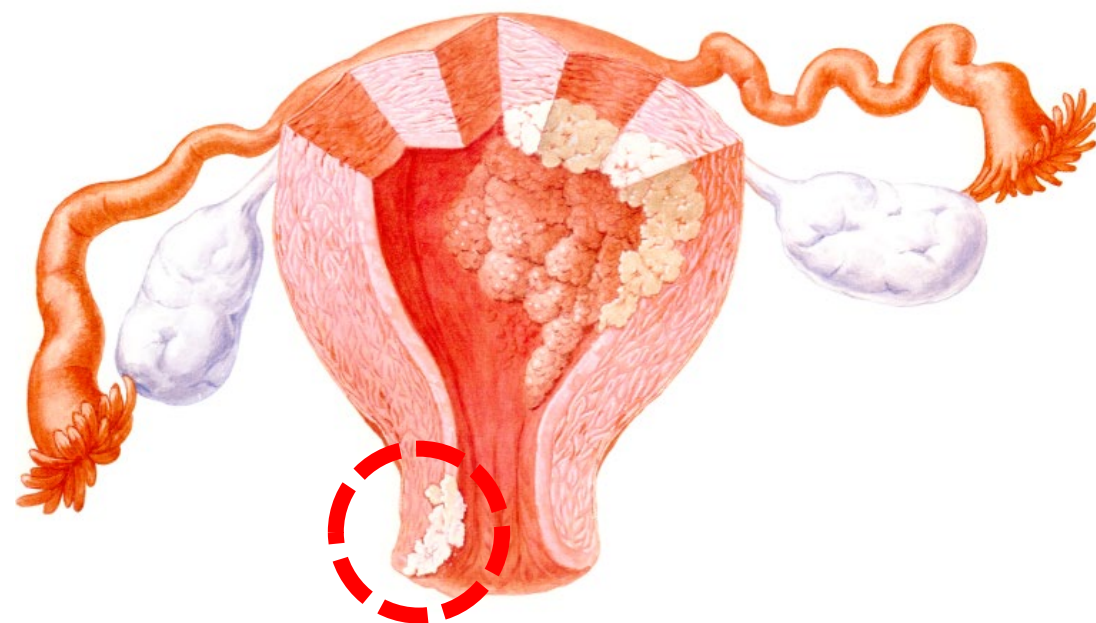
1984年 子宮頸がんからHPV18を発見



ハラルド・ツア・ハウゼン博士
(Harald zur Hausen)

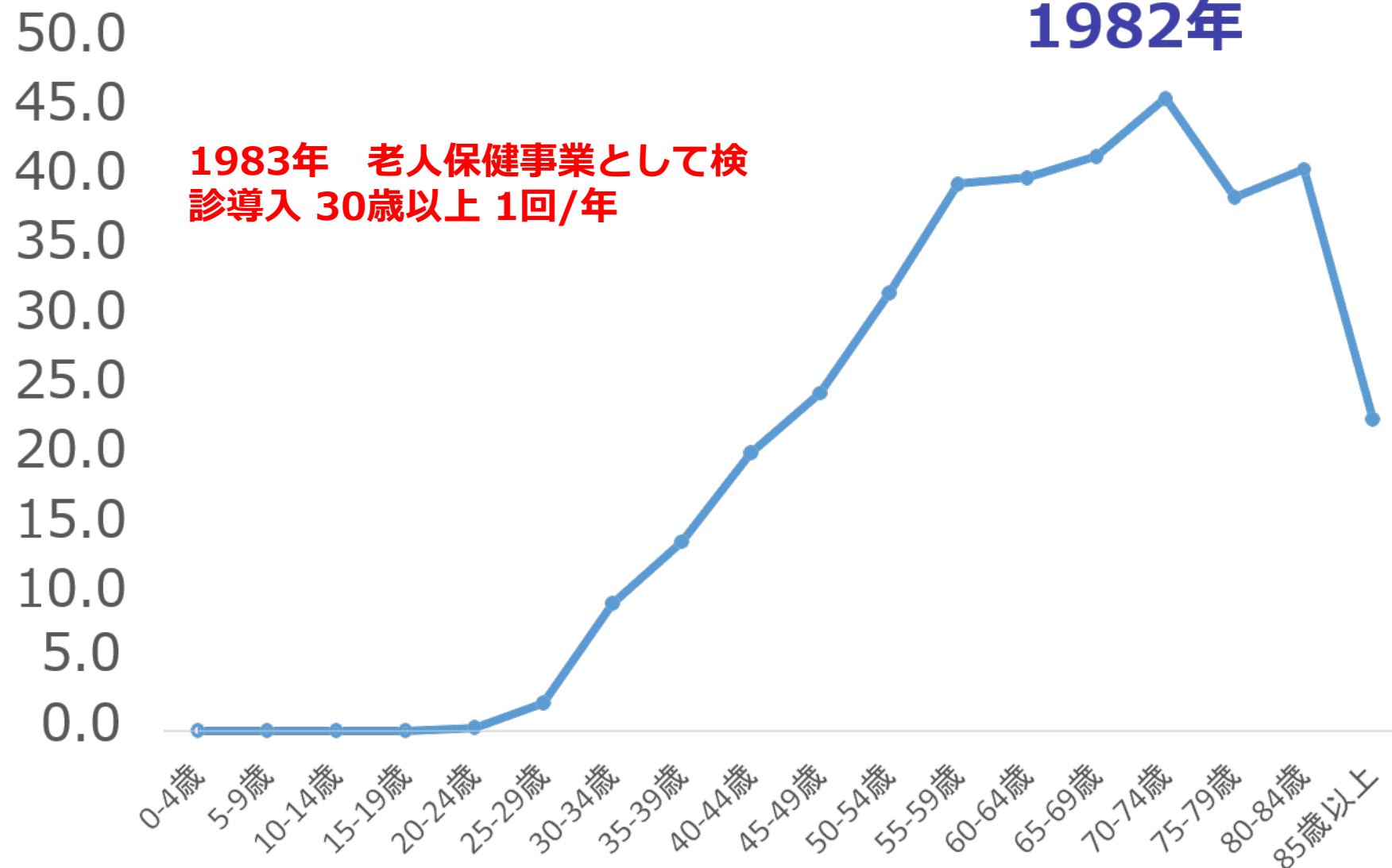
子宮頸がん

- #年齢 40代→50代→30代の順に多い
CIN3(上皮内癌)を含めると、20歳代の
若年発症増加中
- #ヒトパピローマウイルス(High-risk HPV)
の持続感染が原因
- #低年齢での性交、性的パートナー数が多い、
妊娠・分娩回数が多い、喫煙など



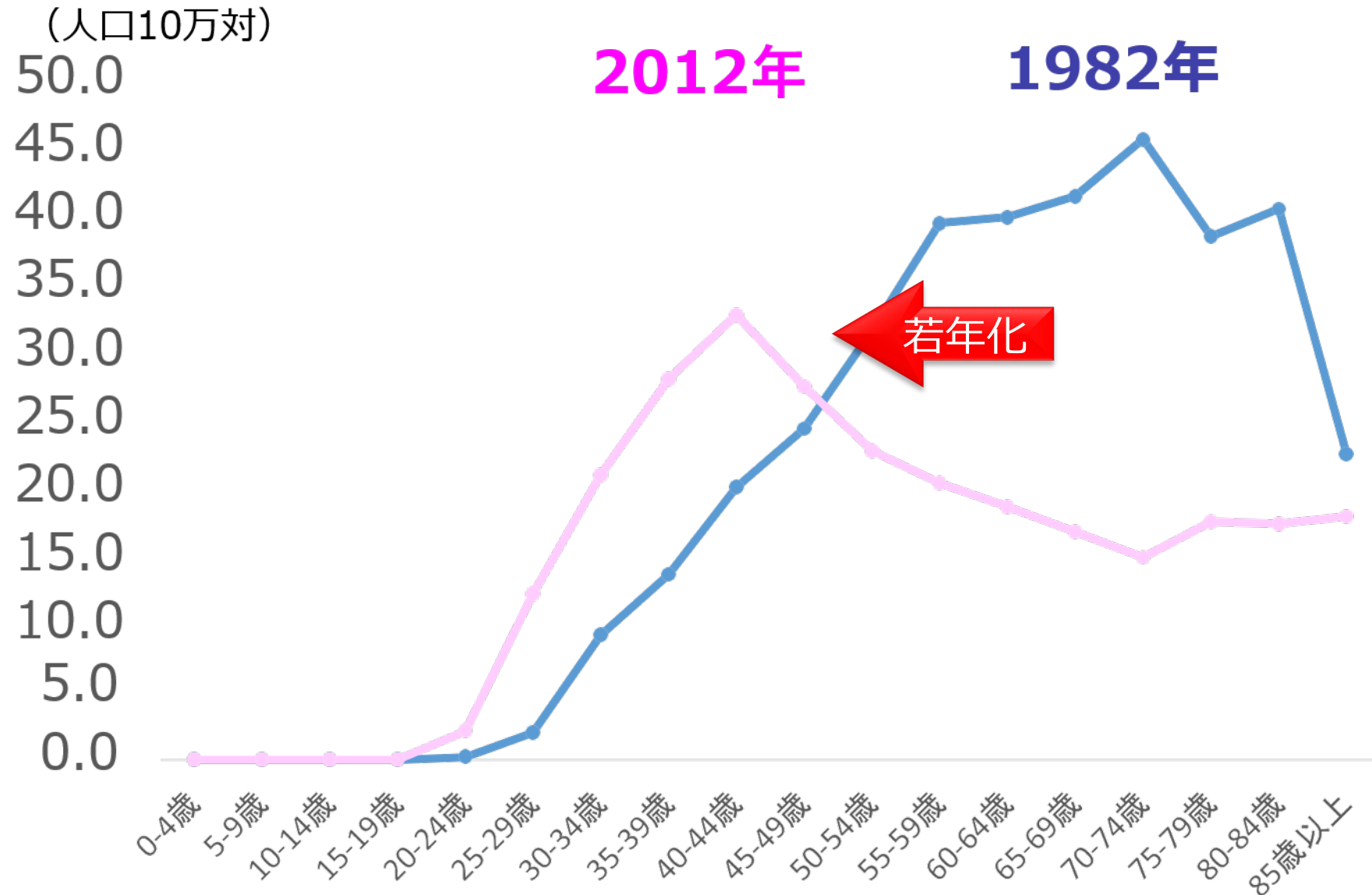
子宮頸がん罹患率の比較

(人口10万対)



(国立がん研究センターがん対策情報センターホームページより作成)

子宮頸がん罹患率の比較



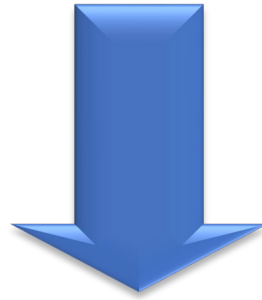
(国立がん研究センターがん対策情報センターホームページより作成)

子宮頸がんの動向

- ✓ 1年間に3000人(3千人)が“浸潤”子宮頸がんによって 死亡している！
2014年 2902人
2013年 2656人
- ✓ 上皮内がんを含むと年間約30000人(3万人)が罹患
- ✓ 若年層(20-30歳代)で子宮頸がんの罹患、死亡が増加傾向

子宮頸がんは

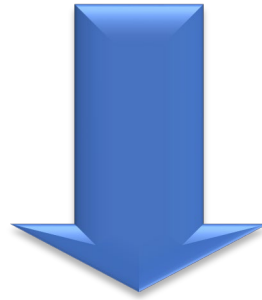
1. 性交経験のない女性には発生しない
2. 多数の男性と性交渉を持った女性に多い
3. 若い頃から性活動の活発な女性に多い



「自由奔放な女子」に多いのか？！

子宮頸がんは

1. 性交経験のない女性には発生しない
2. 多数の男性と性交渉を持った女性に多い
3. 若い頃から性活動の活発な女性に多い



必ずしもそうではありません！！！！

夫の性交経験による妻の危険度

Part-1

初回性交年齢	浸潤がんの相対危険度
20歳以上	1.00
19－20歳	1.99
17－18歳	2.44
17歳以下	2.78

(Buckley et al, Lancet 1981)

夫の性交経験による妻の危険度

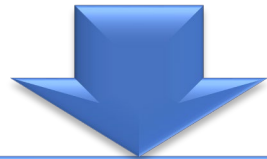
Part-2

性交渉の対象の数	浸潤がんの相対危険度
1 人	1.00
2～5人	1.20
6～15人	2.42
16人以上	6.76

(Buckley et al, Lancet 1981)

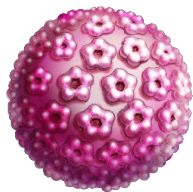
子宮頸がんは

1. 性交経験のない女性には発生しない
2. 多数の男性と性交渉を持った女性に多い
3. 若い頃から性活動の活発な女性に多い
4. 夫の初回性交経験年齢が若い女性に多い
5. 夫の経験人数の多い女性に多い



性感染症としてのHPV感染機会が多い事が原因となる

ヒトパピローマウイルス (HPV)



human papilloma virus



1980年代、HPVの遺伝子が子宮頸部から検出された。
HPVには150以上のsubtypeが確認されている。

High-risk types

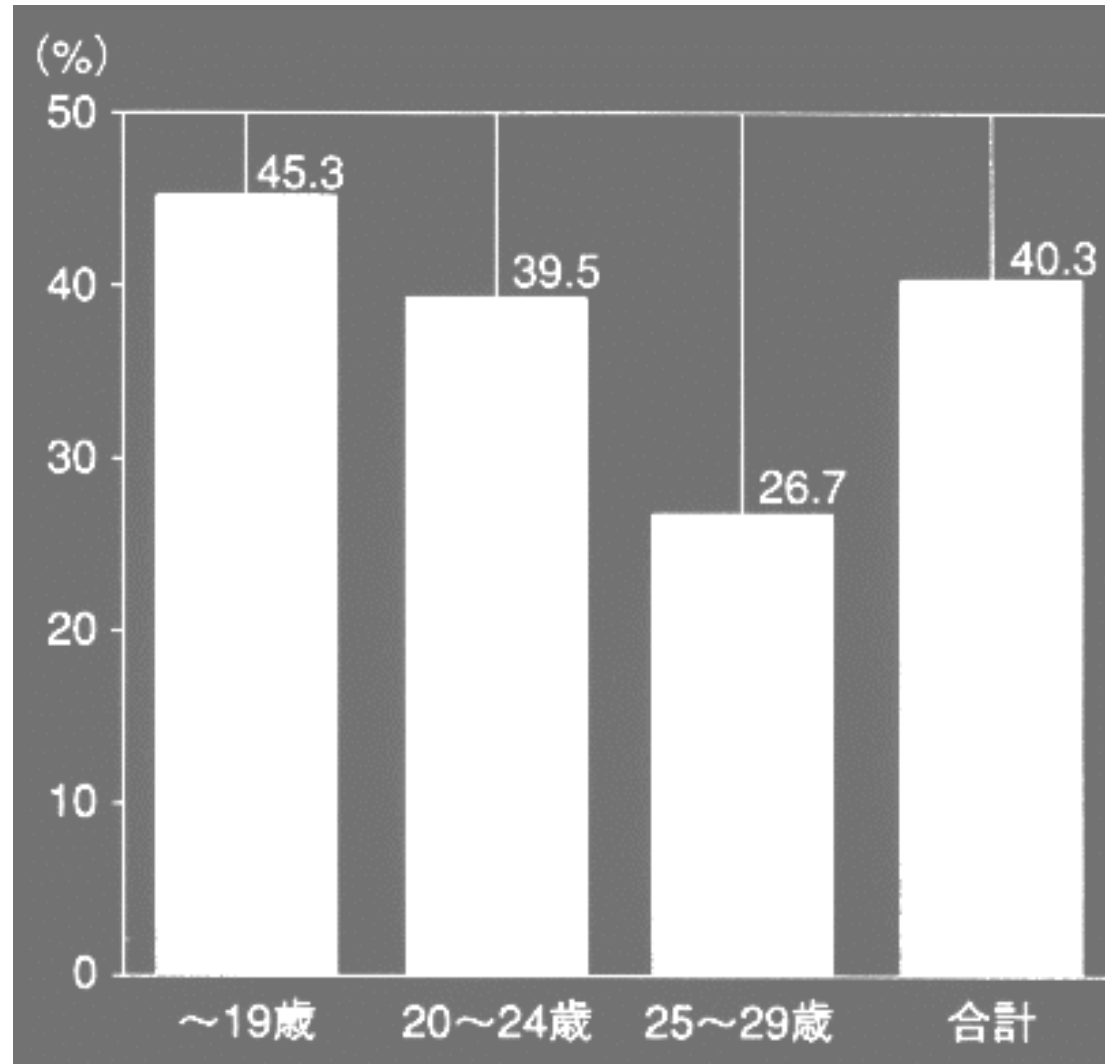
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69, 73

赤字のものは特に癌化リスクの高い8種

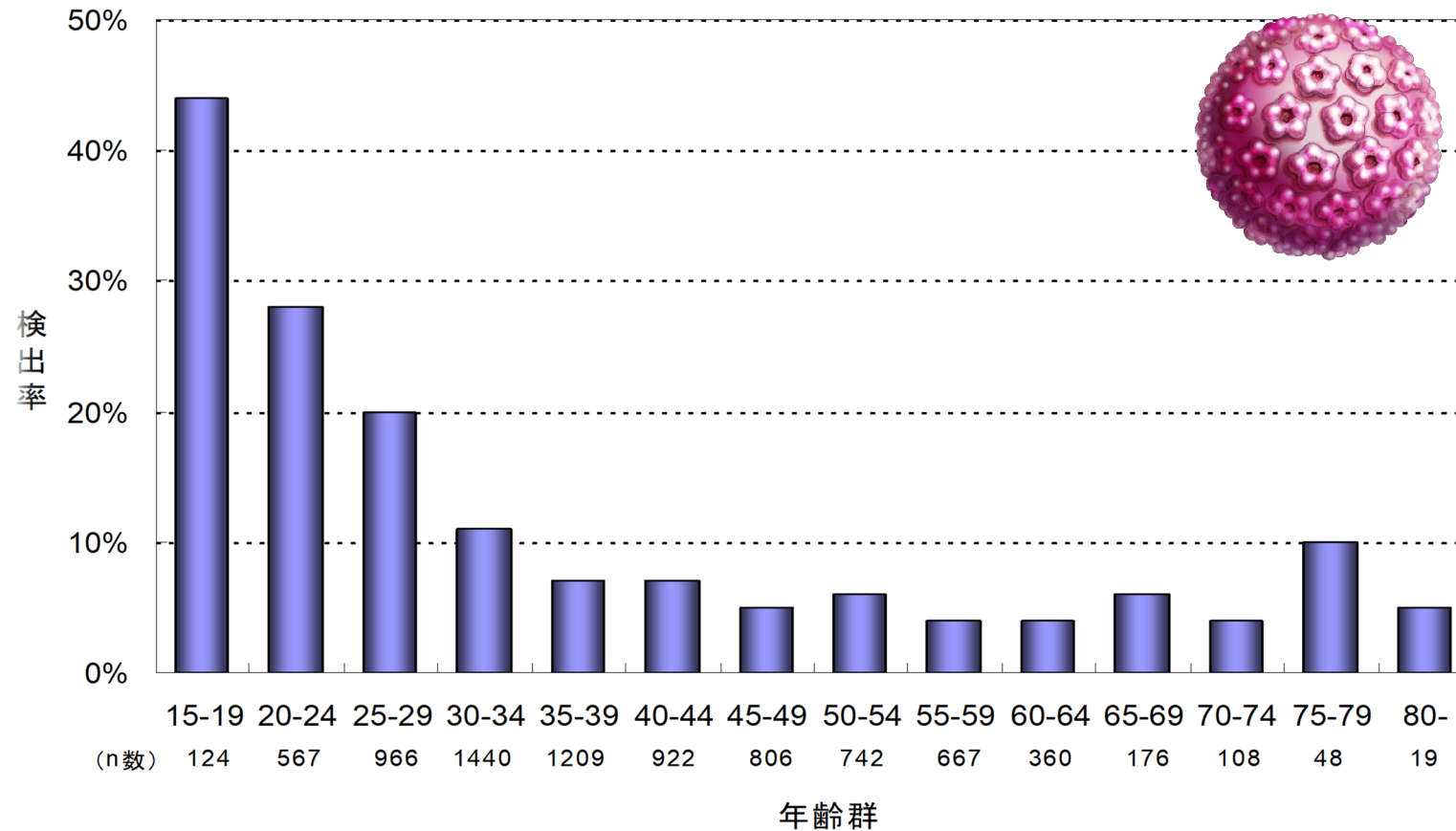
HPVワクチンは感染予防効果のみ
感染後の排除は困難
2009年 国内承認



若年女性のHPV陽性率



日本人の一般女性におけるHPV検出率



対象：2003年10月～2004年5月に石川県に在住した一般女性8,156例

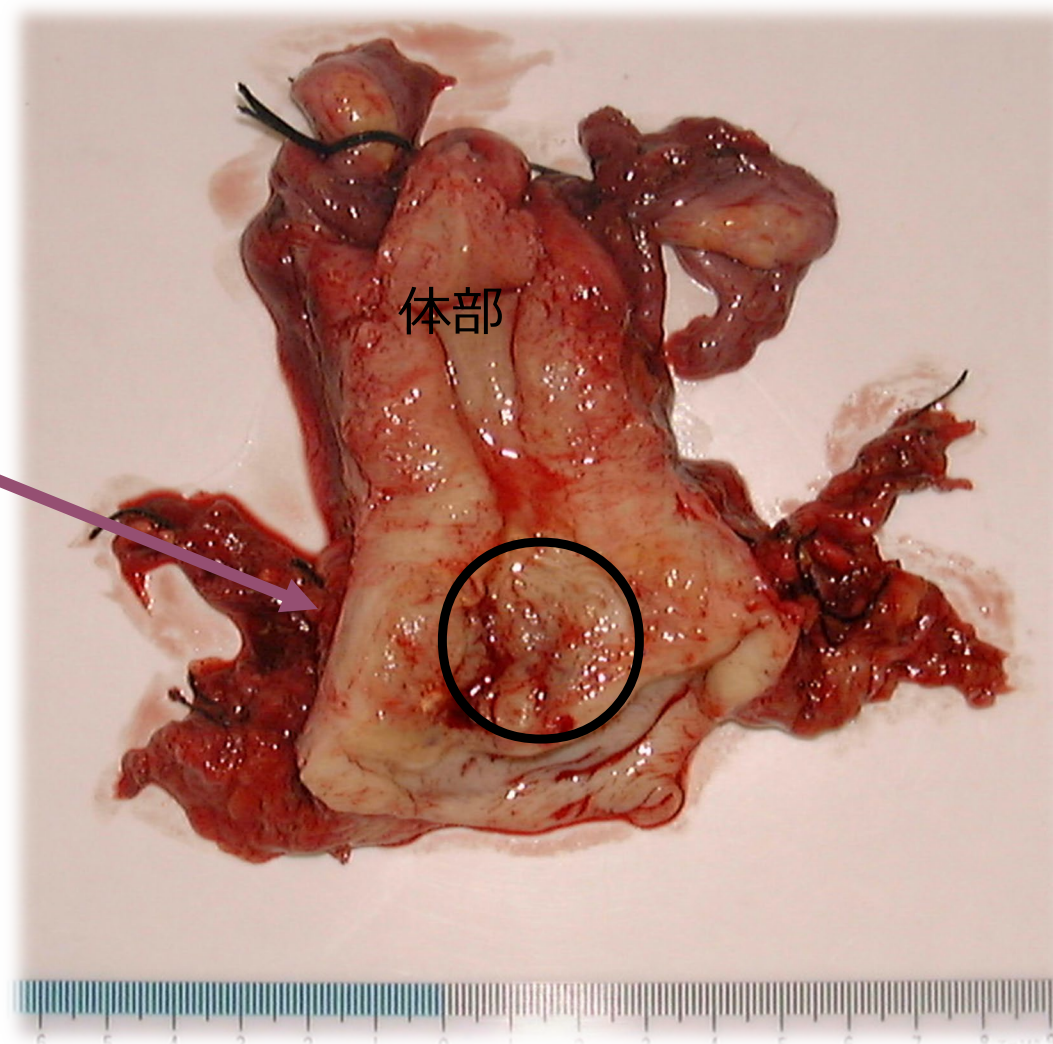
検出対象のHPV型：ハリスカイク°（16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68）および〇リスカイク°（6/11/34/40/42/43/44）

検出方法：ハイブリッドキャプチャー法により少なくとも1つの型が検出された場合をHPV(+)とした。

子宮頸癌 摘出標本

子宮頸部
浸潤癌を認める

子宮頸癌 IB1期
SCC, nonkera
pT1b1N0M0



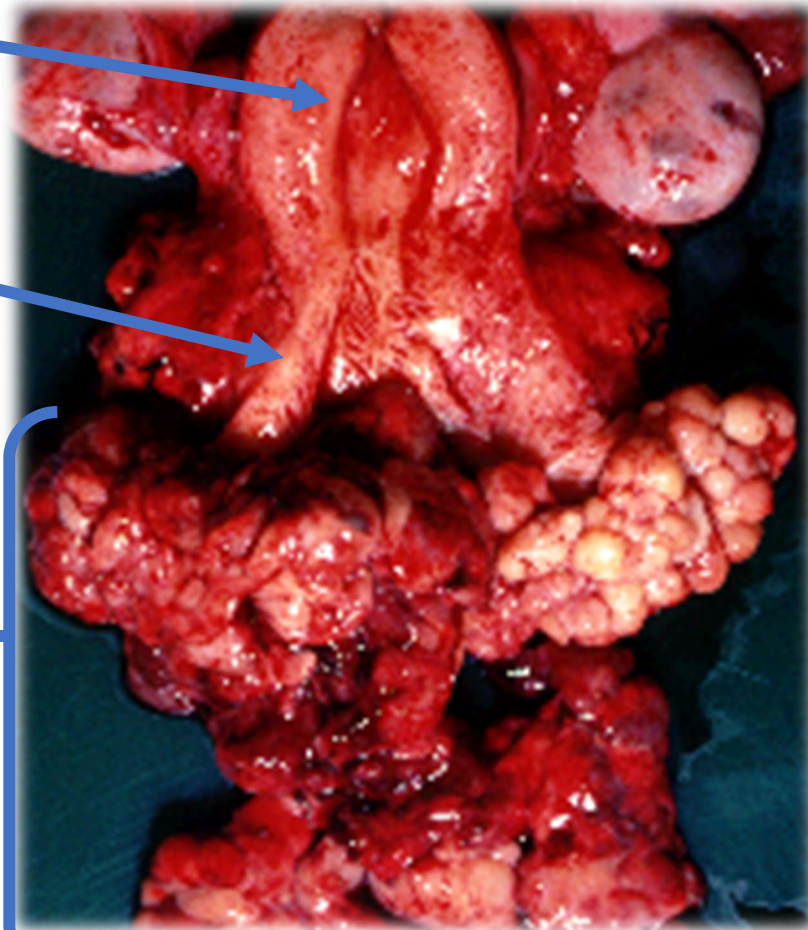
子宮頸部 明細胞腺癌 摘出標本

子宮体部

子宮頸部

膣腔内に突出する腫瘍

子宮頸癌 IIB
clear cell adenocarcinoma
pT2bN1M0



CIN：子宮頸部上皮内腫瘍

子宮頸癌の前癌状態

2012年の取扱い規約により変更。

かつての軽度・中等度・高度異形成と上皮内癌が含まれる

CIN:cervical intraepithelial neoplasia



CIN 1 軽度異形成

CIN 2 中等度異形成

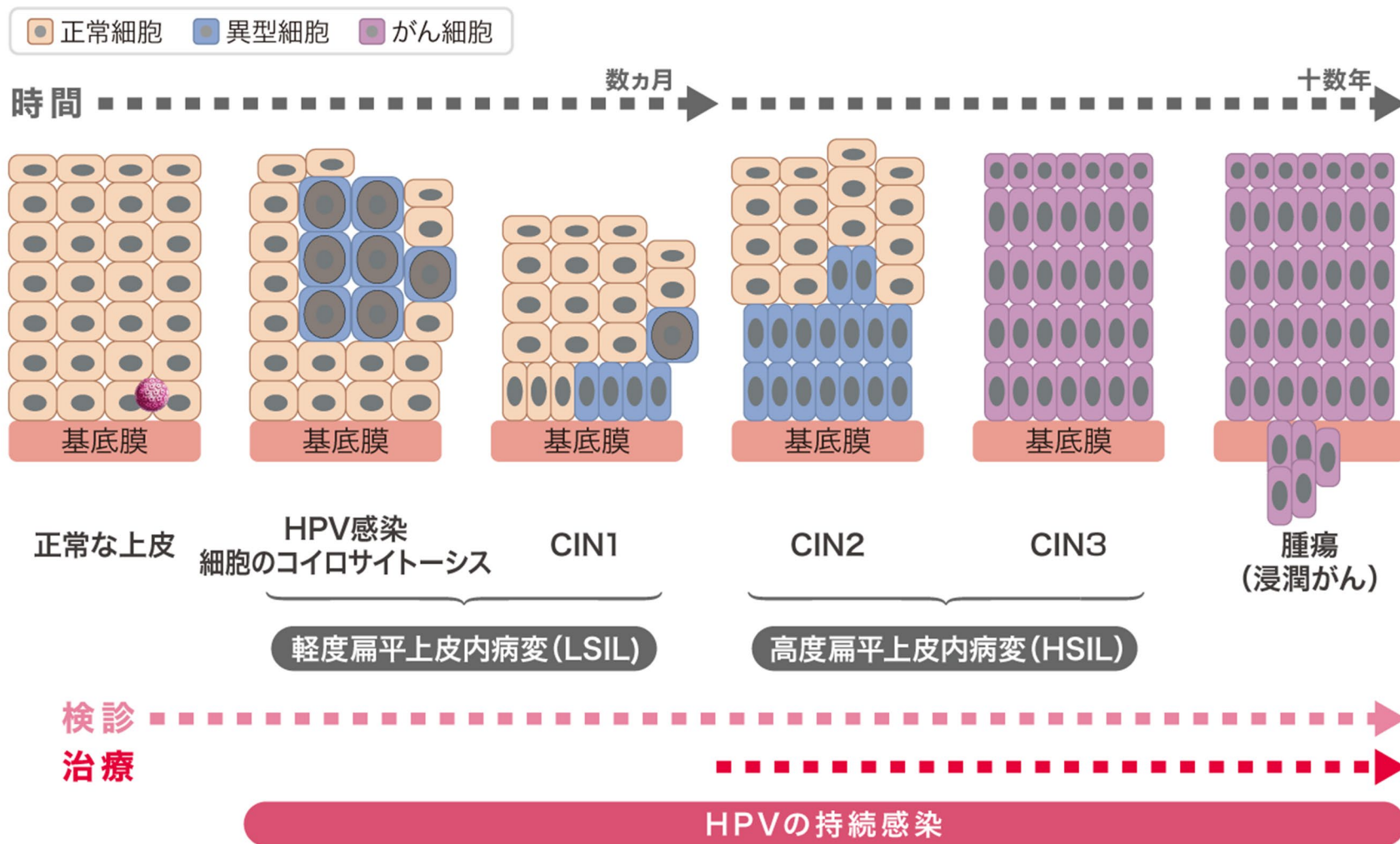
CIN 3 高度異形成および上皮内癌

癌化率

～5%

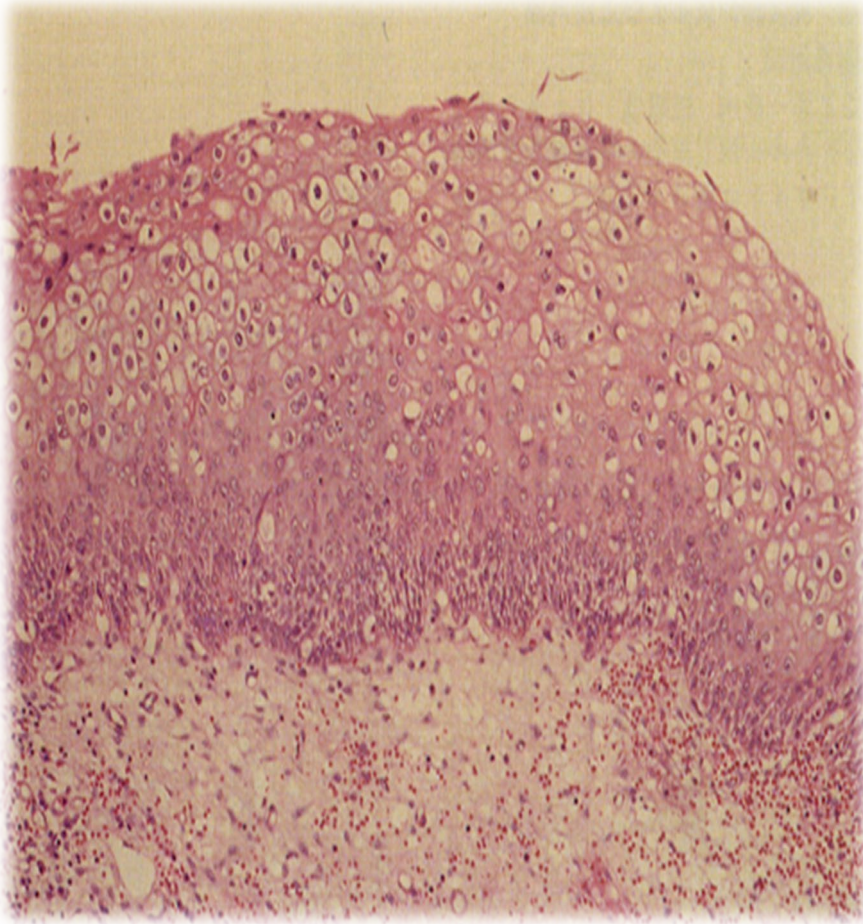
5～10%

HPVの感染と子宮頸癌への移行

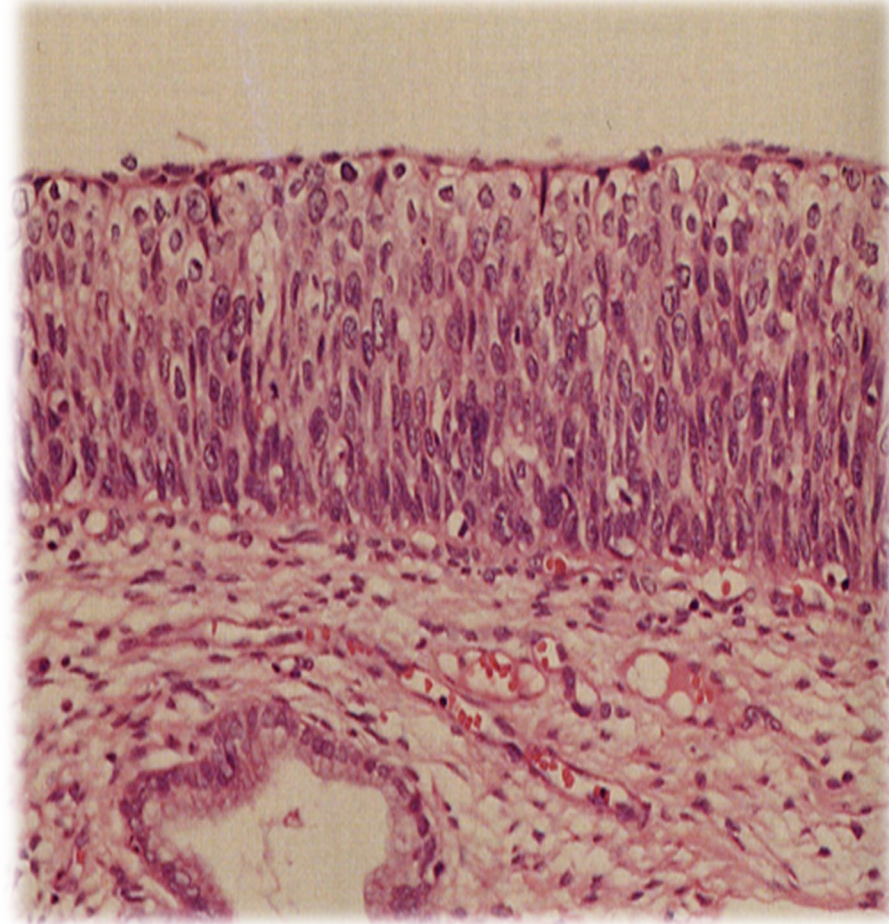


CIN = 子宮頸部上皮内腫瘍

CIN:子宮頸部上皮内腫瘍

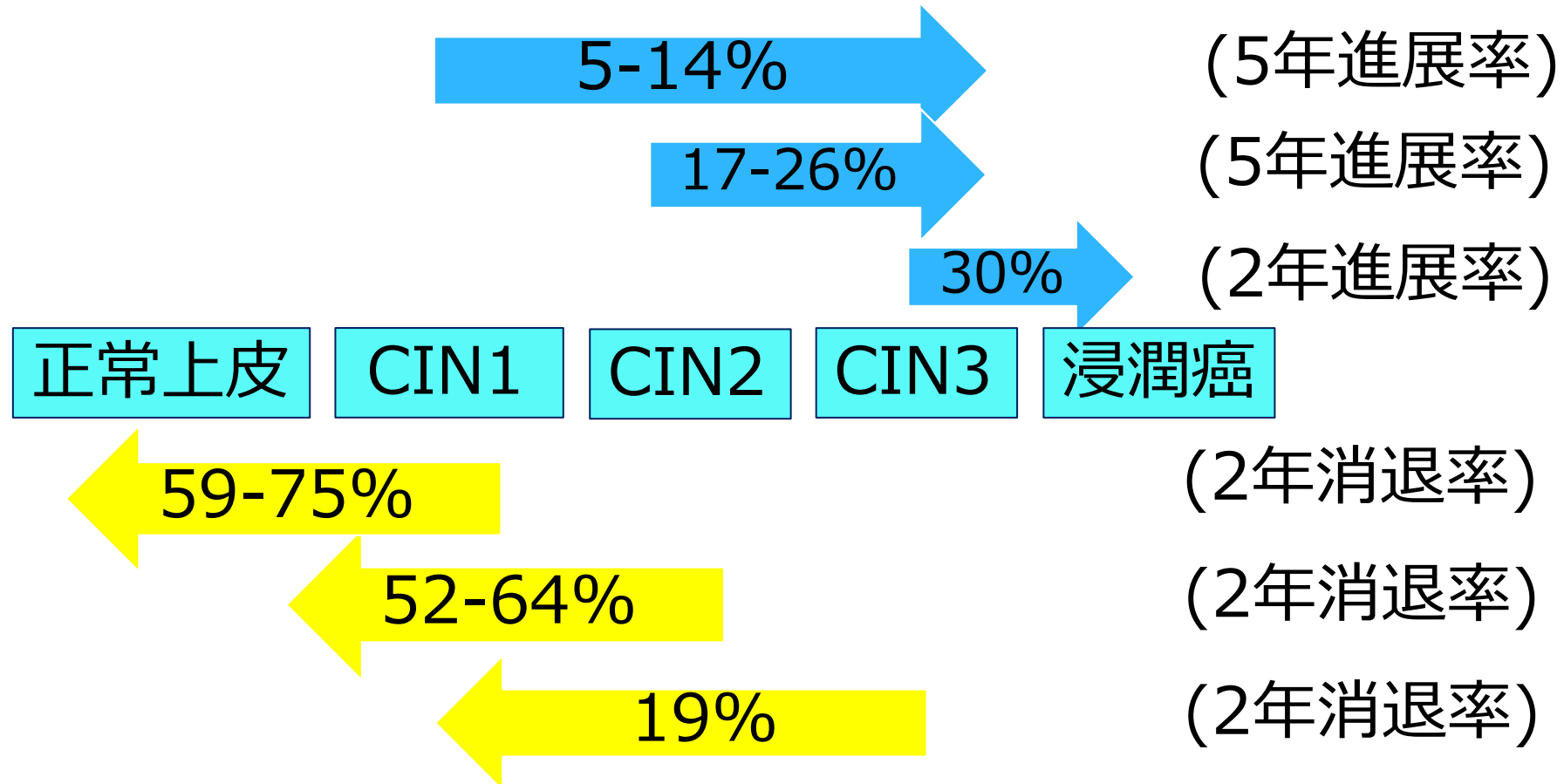


軽度異形成 CIN 1



高度異形成 CIN 3

子宮頸部上皮内病変の自然史



(沖 明典、日産婦学会誌、2006)
(Holowath P, J Natl Cancer Inst, 1999)

CIN:子宮頸部上皮内腫瘍の 症状・診断・治療

症状: 多くは無症状（子宮頸癌検診時に発見される）

診断: 子宮腔部細胞診、組織診

治療: CIN 1-2

自然治癒の可能性も高いため経過観察

CIN 3

子宮頸部円錐切除術
（単純子宮全摘術）



子宮頸癌の症状

初期症例の多くは無症状

子宮頸癌検診時に発見される。

進行するにつれて 性交時出血（接触出血）、不正性器出血

帯下異常（持続性の水様性帯下や有色帯下）

進行癌では

悪臭のする帯下、大出血、水腎症の悪化による腎不全

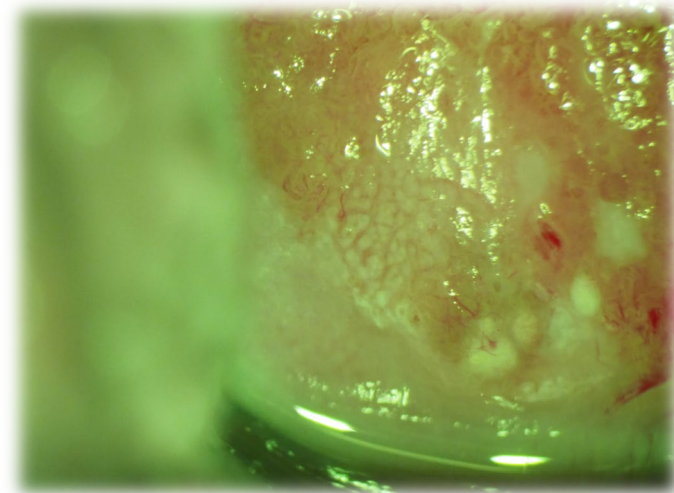
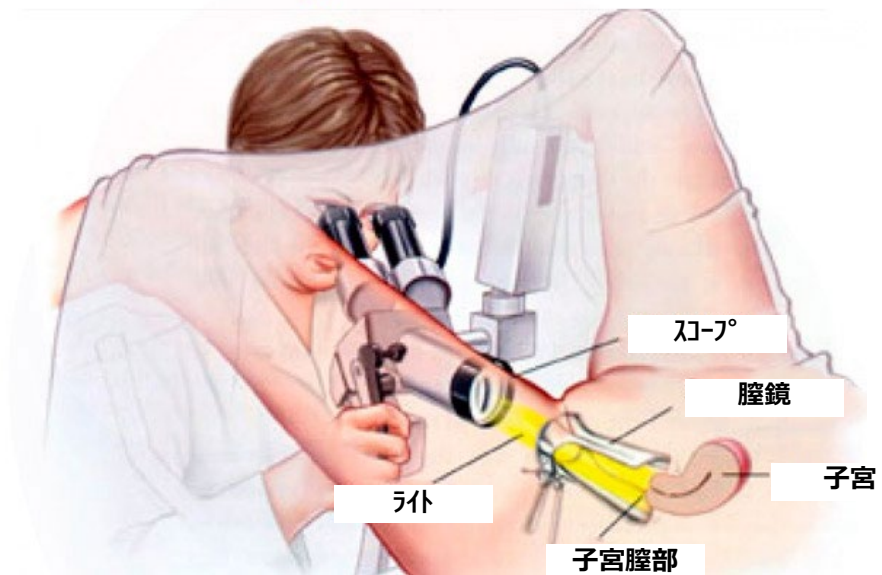
膀胱・直腸障害（頻尿、乏尿、便秘、下痢）

子宮頸癌の診断 1

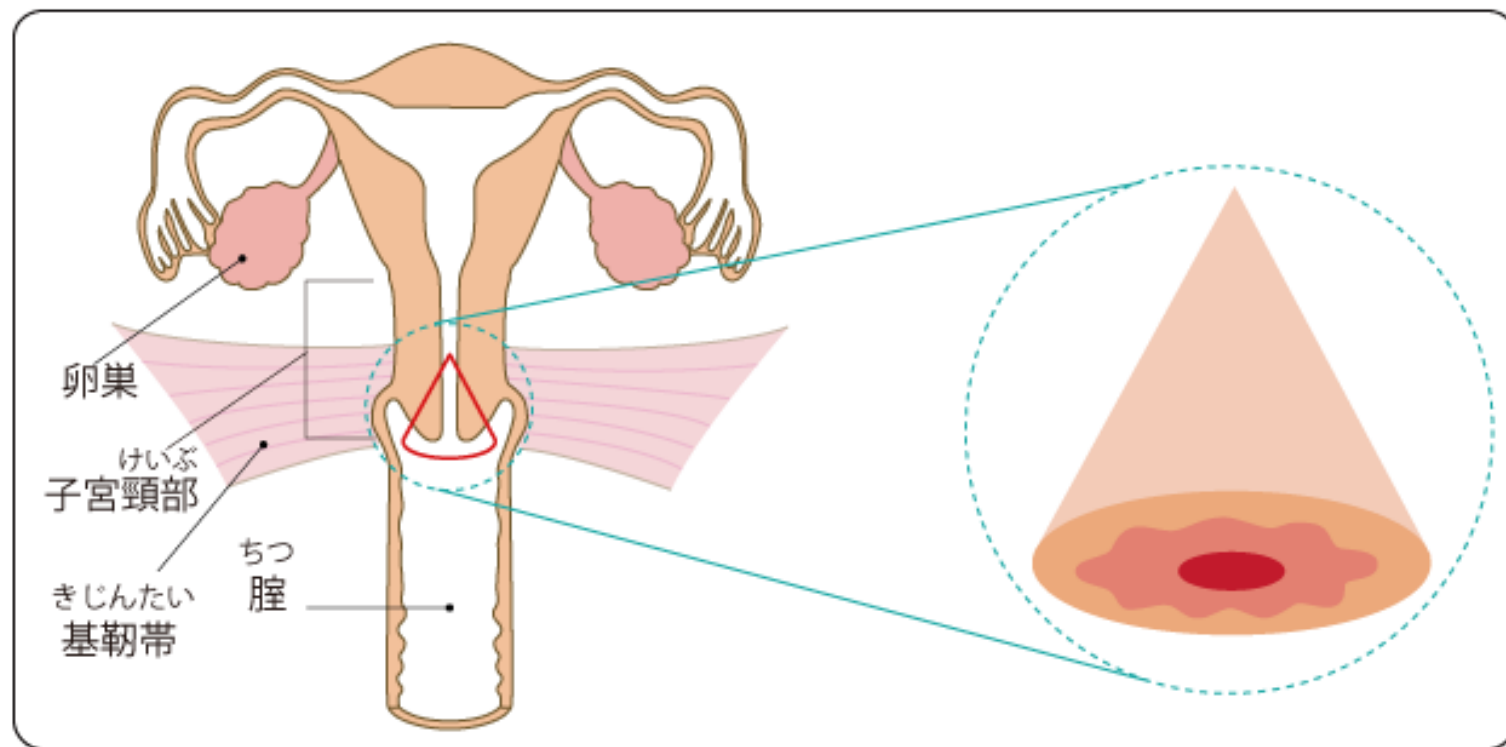
確定診断： 癌の存在を証明する

- ・ 細胞診（ベセスダシステム）
- ・ 組織診
- ・ コルポスコピー
 - 白色上皮、赤点斑、モザイク
 - 白斑、異型血管
- ・ 子宮頸部円錐切除術

コルポスコピー



円錐切除術



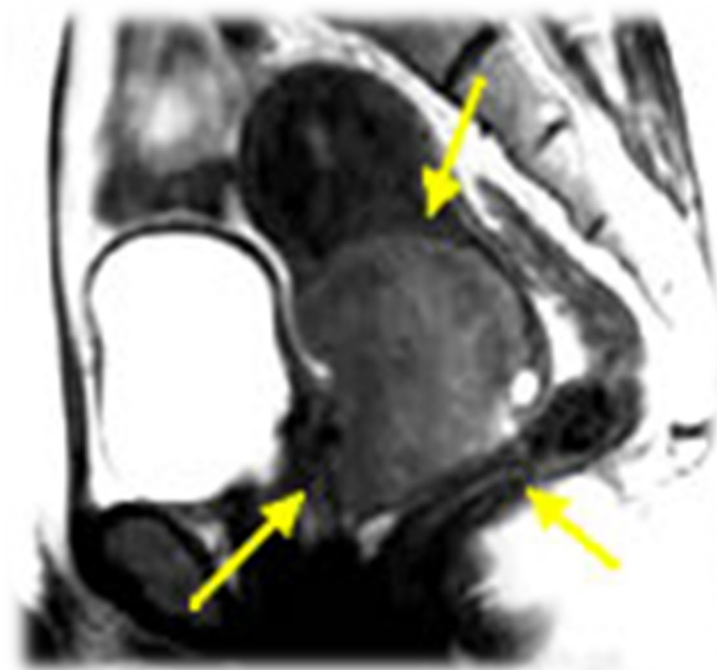
子宮頸癌の診断 2

臨床進行期分類

- ・ 治療開始前に進行期分類をする
以後これを変更しない
- ・ 視診、内診による癌浸潤の判定
- ・ CT・MRIによる画像診断
- ・ 腎盂尿管造影検査(DIP)
- ・ 膀胱鏡 直腸鏡
- ・ 円錐切除術

補助的検査

- ・ 超音波検査
- ・ 腫瘍マーカー(SCC, CEAなど)



子宮頸癌の組織学的分類1

1.扁平上皮癌 (squamous cell carcinoma, SCC)

- 1) 角化型 (keratinizing type)
- 2) 非角化型 (nonkeratinizing type)

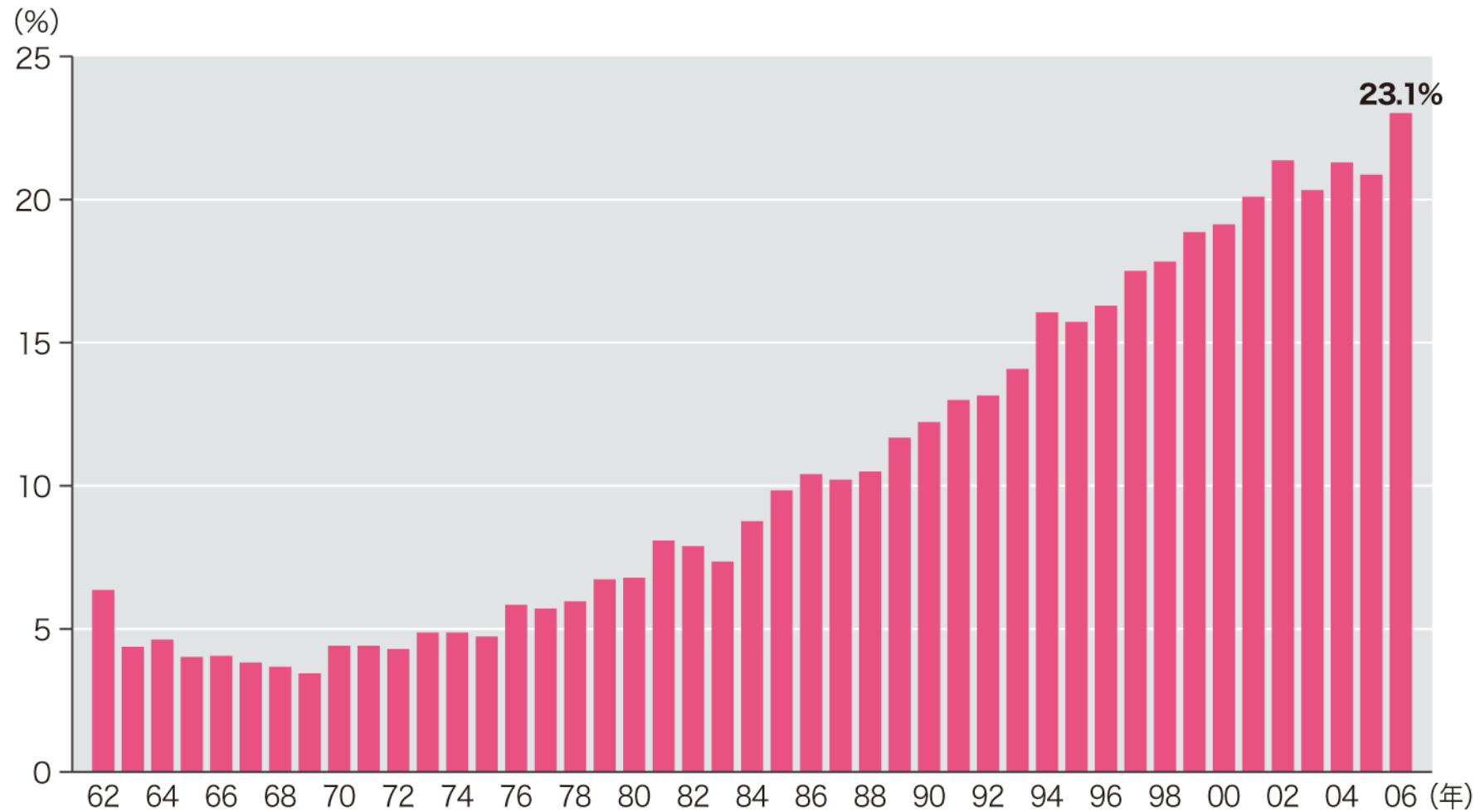
2.腺癌 (adenocarcinoma)

- 1) 粘液性腺癌 (mucinous adenocarcinoma)
 - a) 内頸部型 b) 腸型 c) 印環細胞型
 - d) 最小偏倚型 e) 絨毛腺管状
- 2) 類内膜腺癌 (endometrioid adenocarcinoma)
- 3) 明細胞腺癌 (clear cell adenocarcinoma)
- 4) 漿液性腺癌 (serous adenocarcinoma)

3.その他

腺扁平上皮癌、すりガラス細胞癌、カルチノイド
小細胞癌、未分化癌

子宮頸癌に占める腺癌の割合の推移



子宮頸癌 取扱い規約

- 2012 改訂
進行期分類に FIGO2008 を採用
 - 0 期の削除（上皮内癌はCIN3へ）
 - IIA期に細分類
 - MRI・CT所見の取扱い

子宮頸癌 臨床進行期分類



I 期：癌が子宮頸部に限局する

IA 期：微小浸潤癌

(浸潤の深さで IA1と IA2に細分類)

IB 期：浸潤癌

(腫瘍の大きさを IB1と IB2に細分類)

I A期



I 期：癌が子宮頸部に限局する

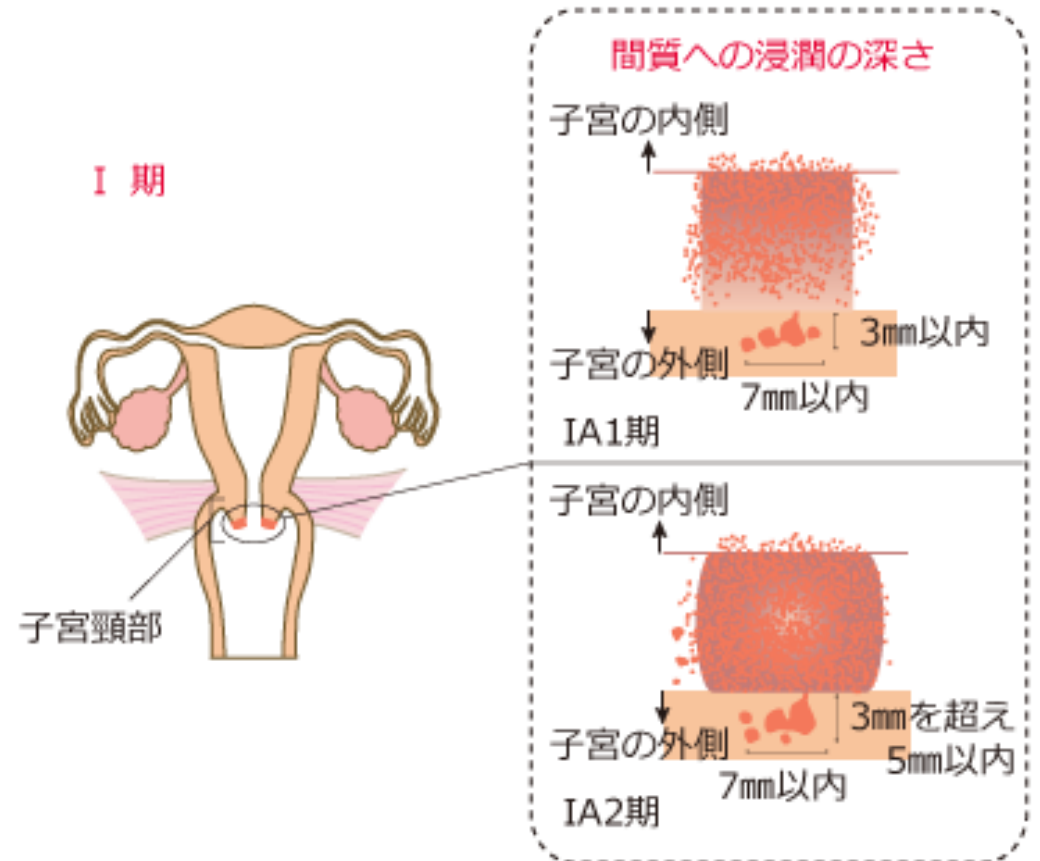
IA 期：微小浸潤癌（浸潤の深さで IA1と IA2に細分類）

IA1期

間質浸潤の深さが3mm以内
広がりが7mm未満

IA2期

間質浸潤の深さが
3mmをこえるが5mm以内
広がりが7mm未満

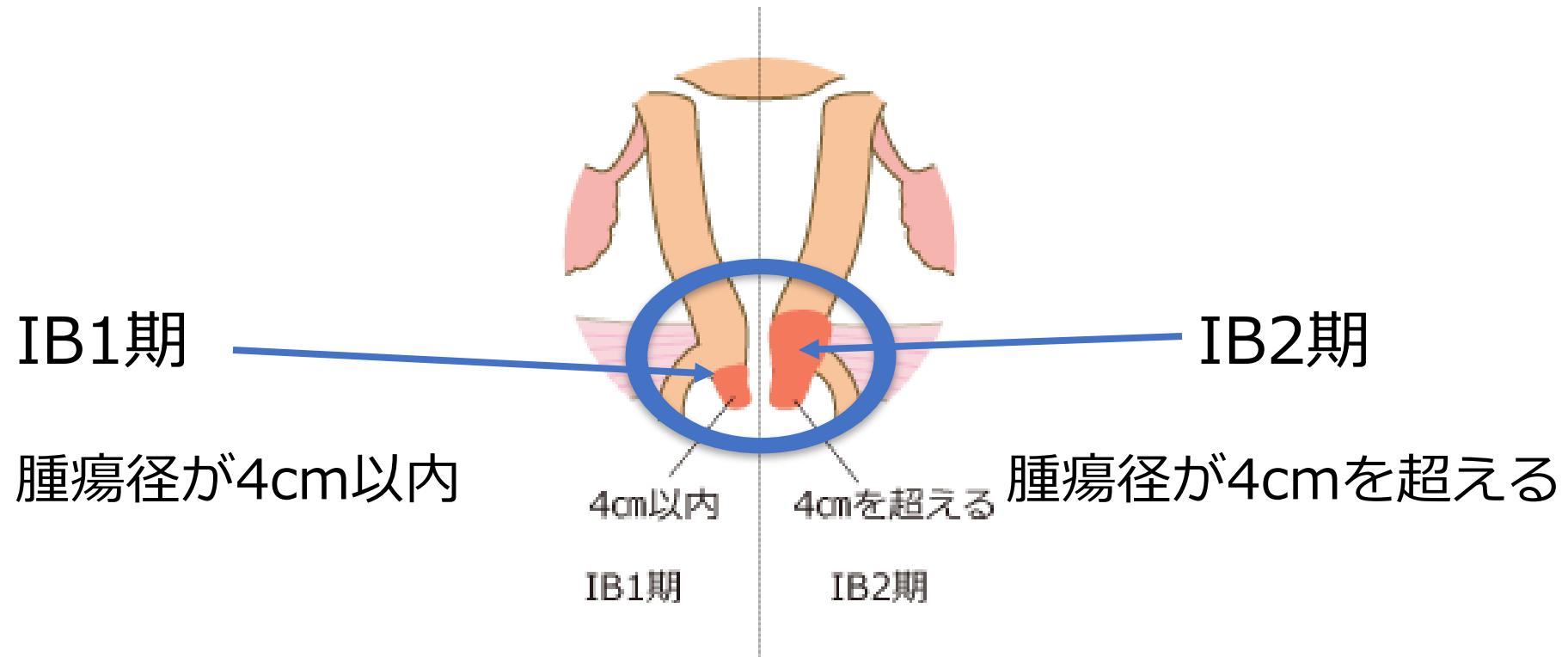


I B期



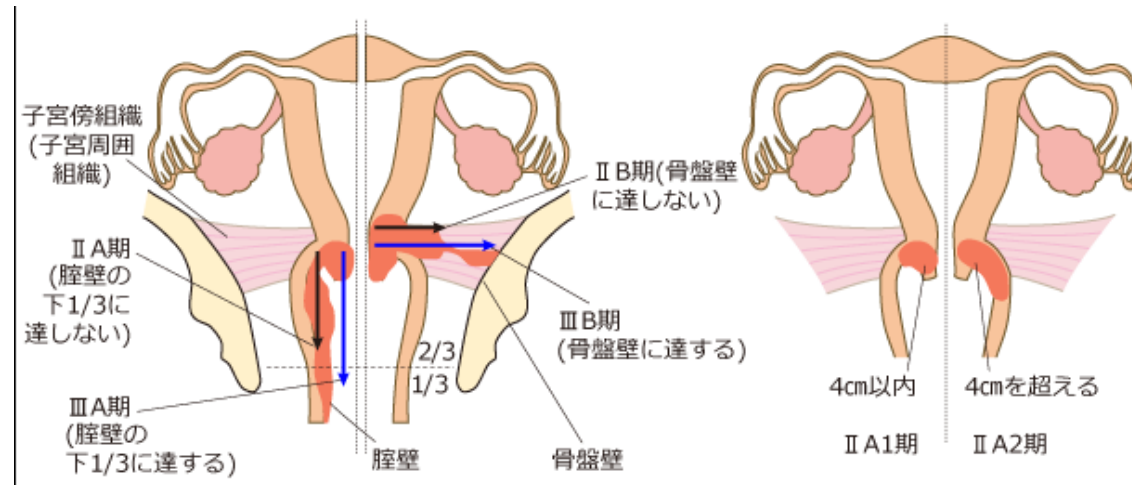
I 期：癌が子宮頸部に限局する

IB 期：浸潤癌（腫瘍の大きさに IB1 と IB2 に細分類）



子宮頸癌

臨床進行期分類



Ⅱ期：癌が子宮頸部を越えるが

骨盤壁または腔壁下1/3には達しない

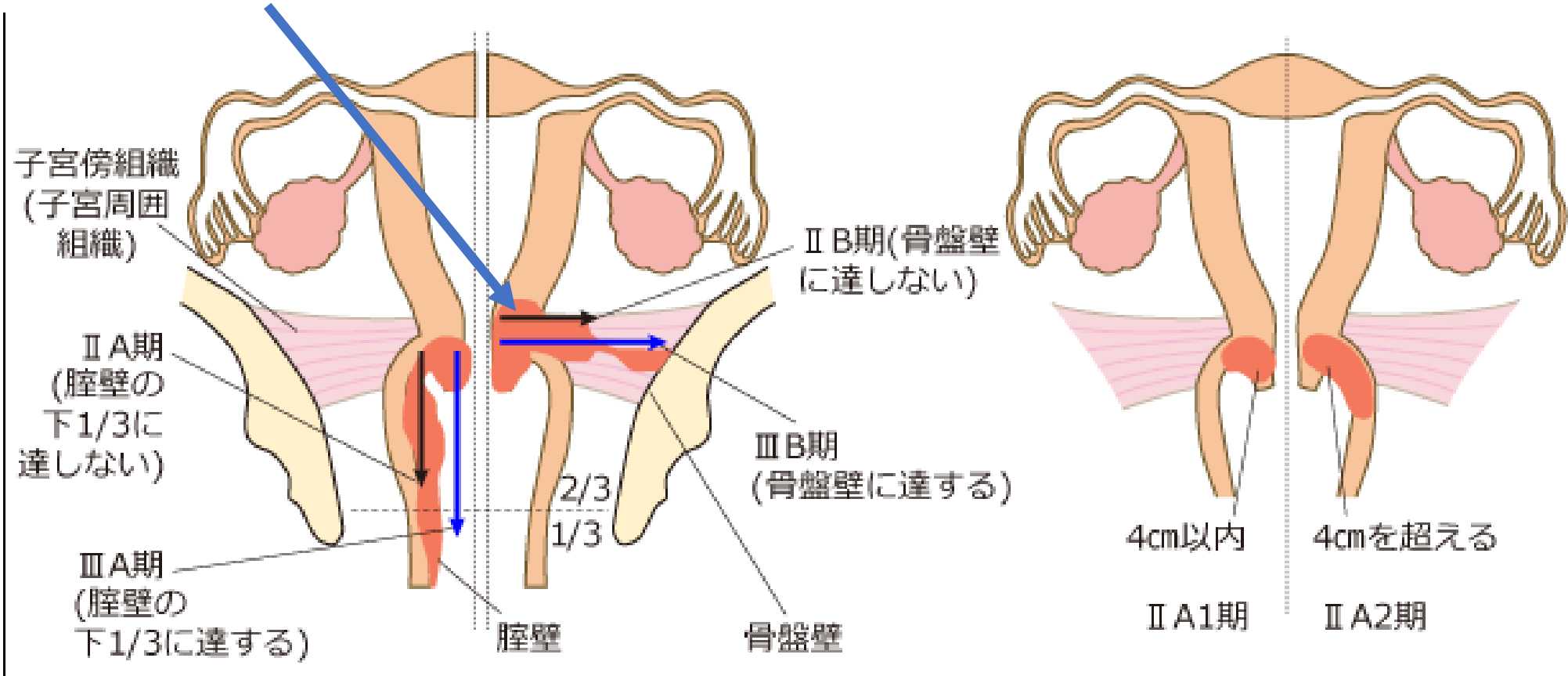
ⅡA期：腔壁浸潤が認められるが子宮傍組織浸潤はない
(腫瘍の大きさとⅡA1とⅡA2に細分類)

ⅡB期：子宮傍組織浸潤がみられる

Ⅱ期

ⅡB期 子宮傍組織浸潤

癌が子宮頸部を越えて浸潤する



子宮頸癌

臨床進行期分類

Ⅲ 期：癌浸潤が骨盤壁まで達するか、

腔壁浸潤が下1/3を越える

ⅢA 期：腔壁浸潤が下1/3を越えるが、子宮傍組織浸潤は骨盤壁まで達していない

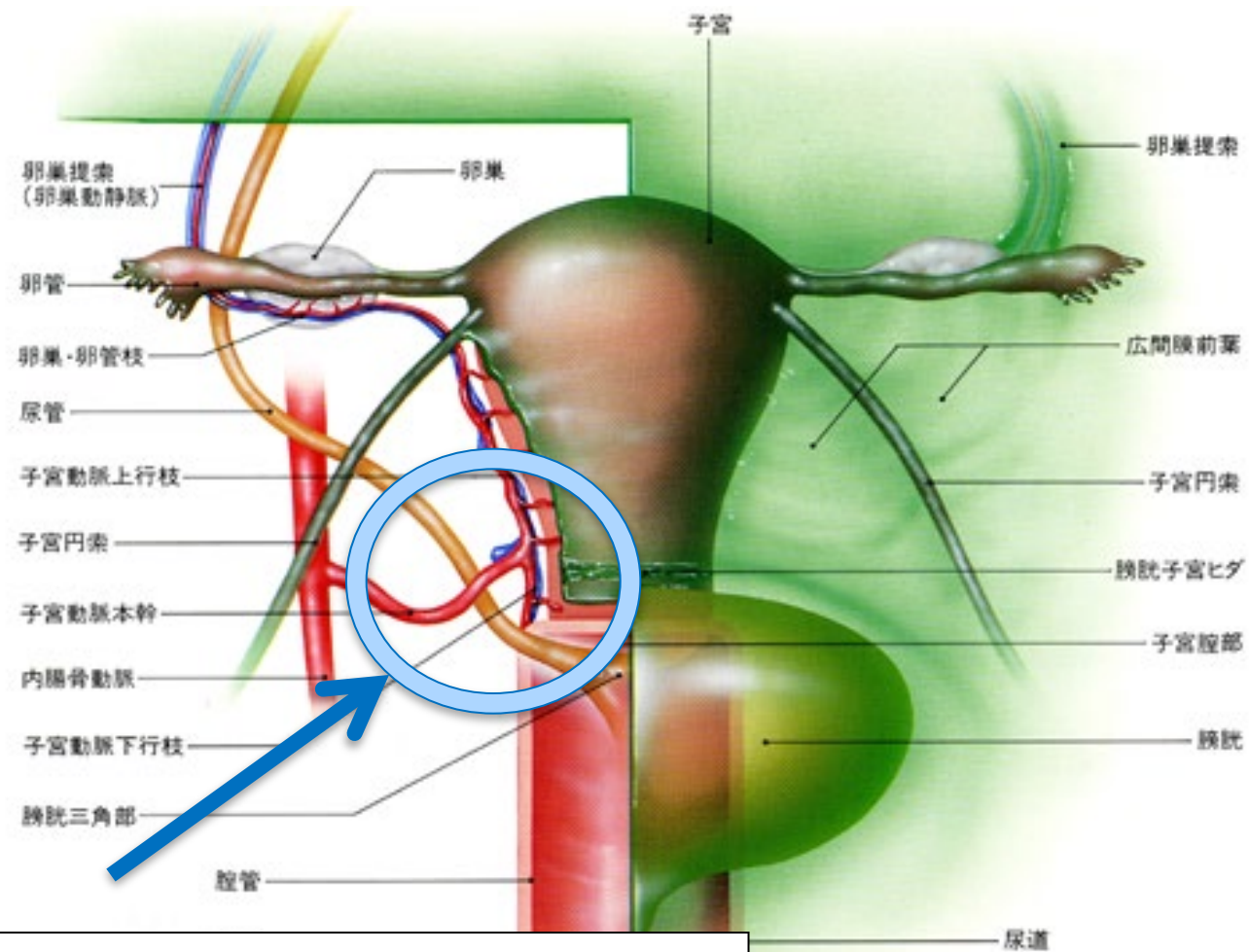
ⅢB 期：子宮傍組織浸潤は骨盤壁まで達している
(明らかな水腎症か無機能腎を認める)

Ⅳ 期：癌が膀胱・直腸粘膜を侵すか、小骨盤腔を越える

ⅣA 期：膀胱・直腸粘膜へ浸潤

ⅣB 期：小骨盤腔を越えて広がる

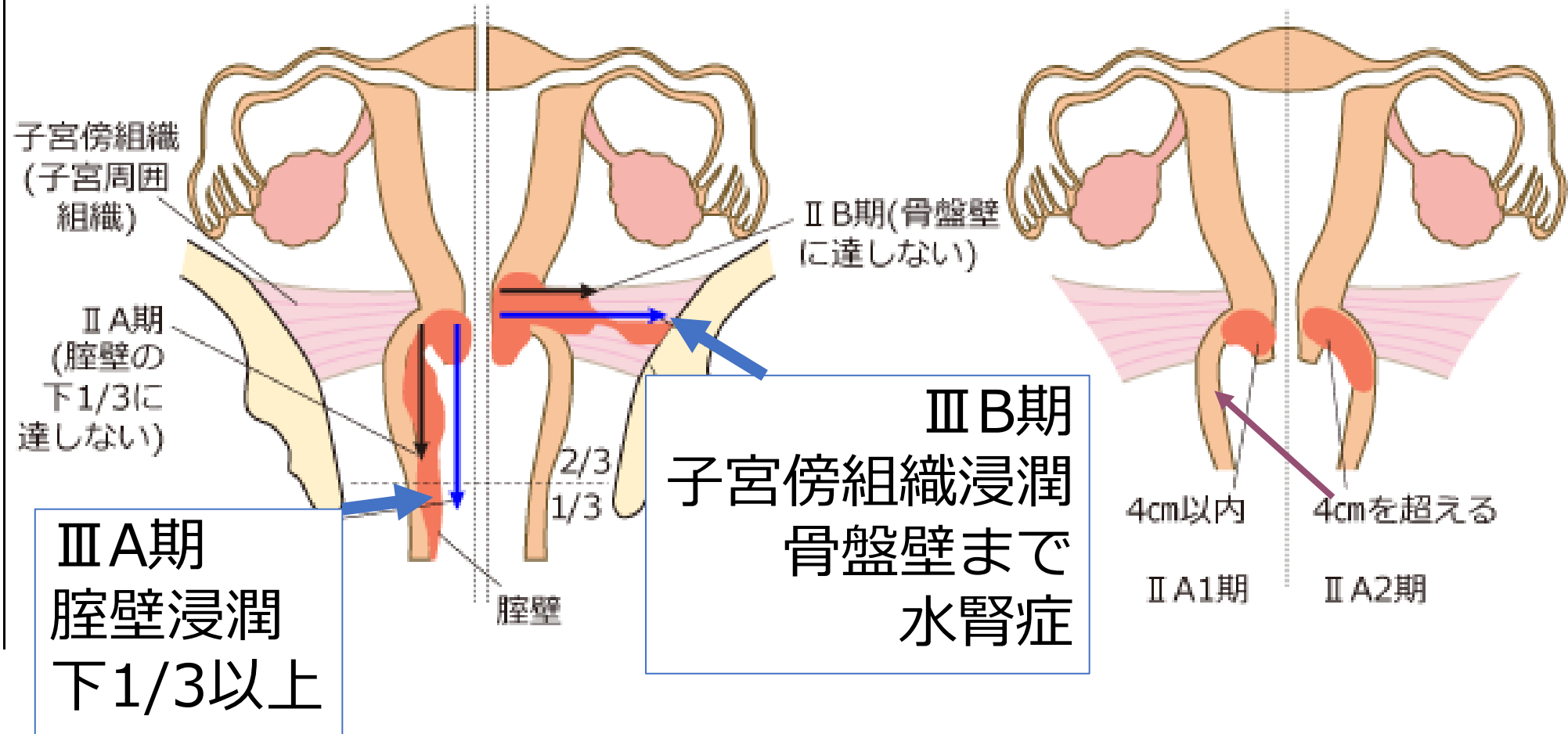
婦人科臓器の解剖 2



- ・ 子宮動脈は側方から子宮に入る
- ・ 尿管は子宮動脈の背側を通る

Ⅲ期

癌浸潤が骨盤壁まで達するか、腔壁浸潤が下1/3を越える

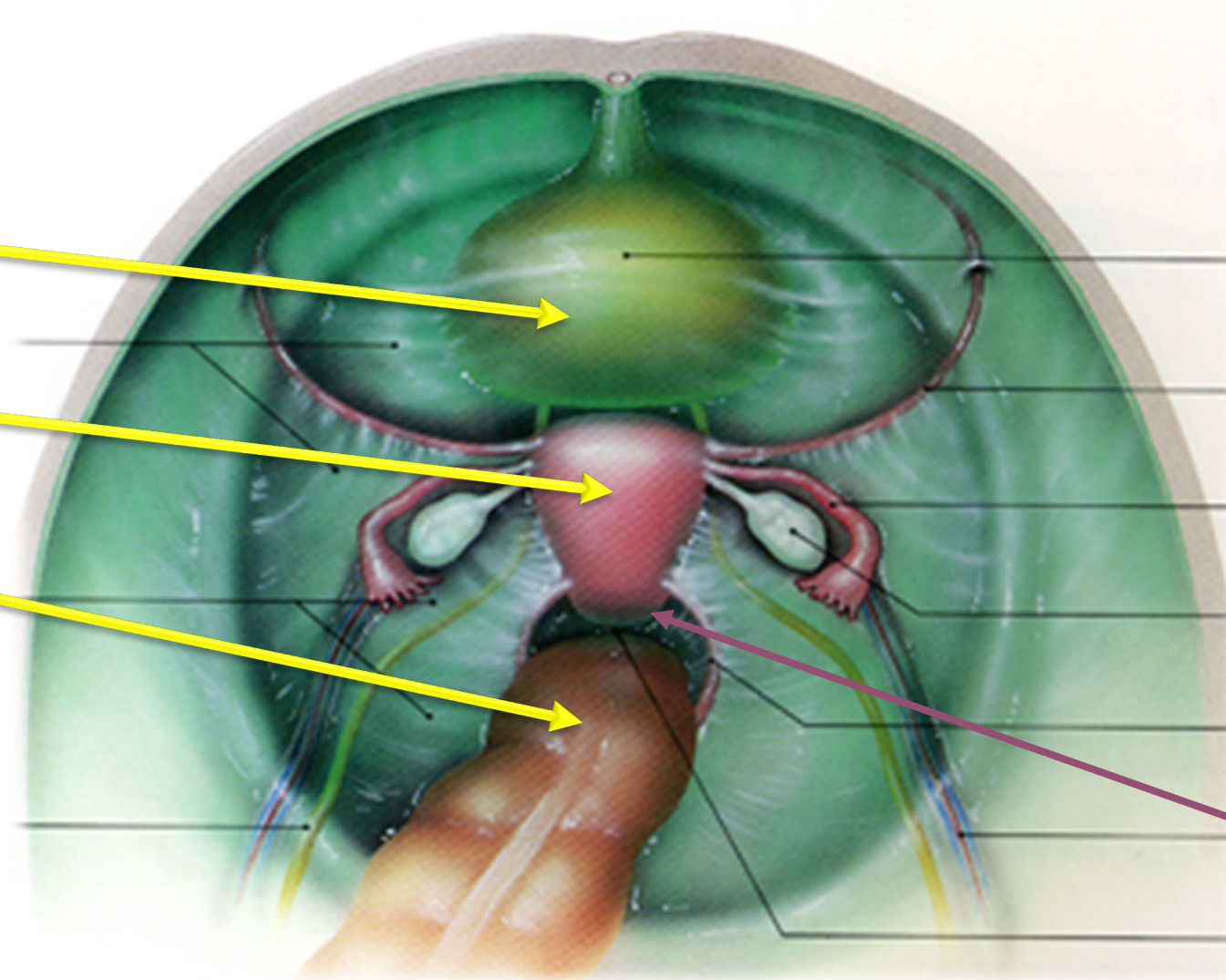


婦人科臓器の解剖 1

膀胱

子宮

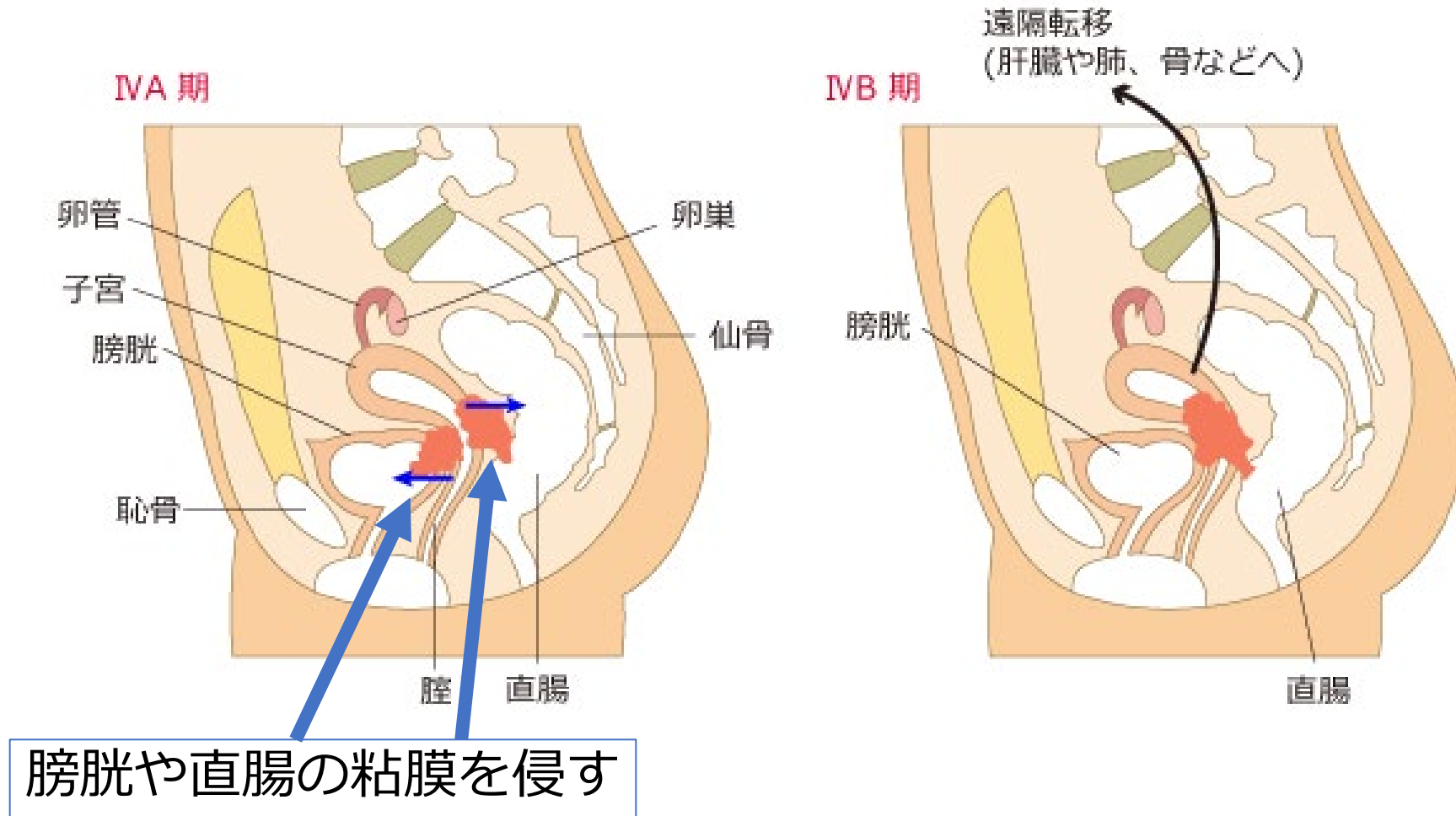
直腸



ダグラス窩

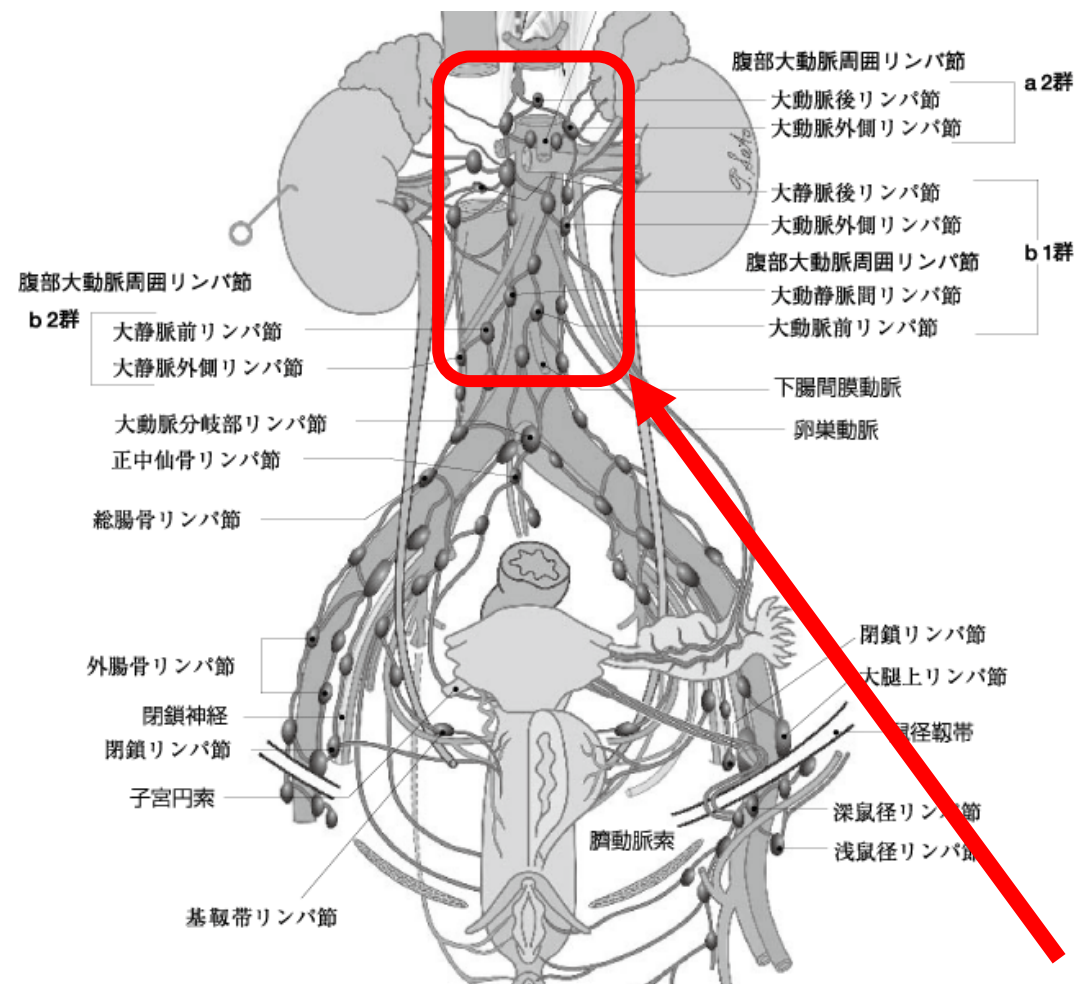
IV期

癌が膀胱・直腸粘膜まで浸潤



N (所属リンパ節)

基靱帯、閉鎖、外腸骨、内腸骨、総腸骨、仙骨リンパ節



傍大動脈リンパ節はM分類に入れる = 遠隔転移！

FIGO2018(日産婦2020)

2020年12月より変更

- ☐ 手術などの所見も総合して診断
- ☐ I A期の水平方向への拡がりの削除
- ☐ I B期が I B1- I B3に細分類
- ☐ リンパ節転移有無でⅢC期

I 期	がんが子宮内部のみに認められ、子宮以外に病変を認めない
IA 期	病理組織検査のみでがんが診断できる(肉眼で病変を指摘できない)
IA1期	間質浸潤の深さが3mm未満
IA2期	間質浸潤の深さが3mm以上、5mm未満
IB 期	病変が子宮頸部内にあり、浸潤の深さが5mm以上
IB1期	病変の深さが5mm以上、大きさが2cm未満
IB2期	病変の大きさが2cm以上、4cm未満
IB3期	病変の大きさが4cm以上
II 期	がんが子宮をこえて広がっているが、骨盤壁や膣の外陰側1/3には達していない
IIA 期	がんが膣に広がっている(外陰側1/3には達していない)
IIA1期	病巣が4cm未満
IIA2期	病巣が4cm以上
IIB 期	がんが子宮傍組織に広がる(骨盤壁には達していない)
III期	がんが膣または骨盤壁に広がり、進展が高度である
IIIA 期	がんが膣の外陰側1/3に達している(骨盤壁には達していない)
IIIB 期	がんが骨盤壁に達している
IIIC 期	腫瘍に大きさと範囲に関係なく、骨盤リンパ節または傍大動脈リンパ節に転移している
IIIC1 期	骨盤リンパ節だけに転移
IIIC2 期	傍大動脈リンパ節に転移
IV期	がんが膀胱や直腸に広がるか、遠隔転移がある
IVA 期	膀胱や直腸に広がる
IVB 期	遠隔転移がある

子宮頸癌の診断ステップ

①細胞診（＝子宮がん検診！）

ベセスダ分類（昔は日母分類）



②組織診（＝生検！）

コルポスコピーで観察しつつ
狙って組織を採取



③CT,MRI,円錐切除術

明らかな進行癌であれば
円錐切除は行わない

子宮頸癌の治療 1

手術療法 （Ⅱ期までが対象）

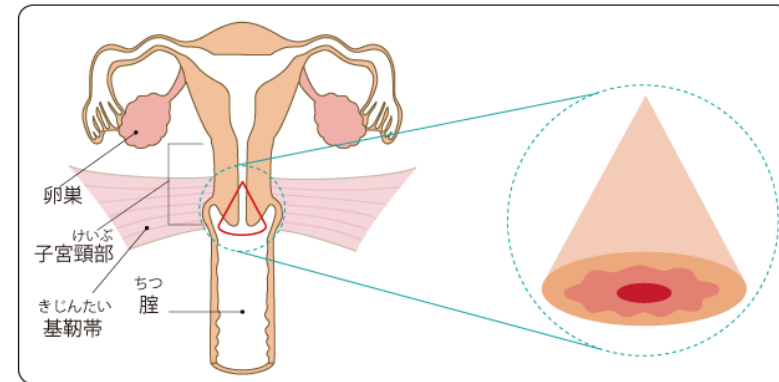
IA1期, IA2期：子宮頸部円錐切除術

病理組織検査で脈管侵襲や切除断端などを評価

- ・円錐切除術のみ
- ・単純～準広汎子宮全摘術
- ・広汎子宮全摘術

IB期～IIB期：広汎子宮全摘術

（Ⅲ期からⅣ期の一部：超広汎子宮全摘術、骨盤除臓術）



子宮頸癌の治療 1

広汎子宮全摘術の合併症

排尿障害

リンパ浮腫

術後肺塞栓症

イレウス

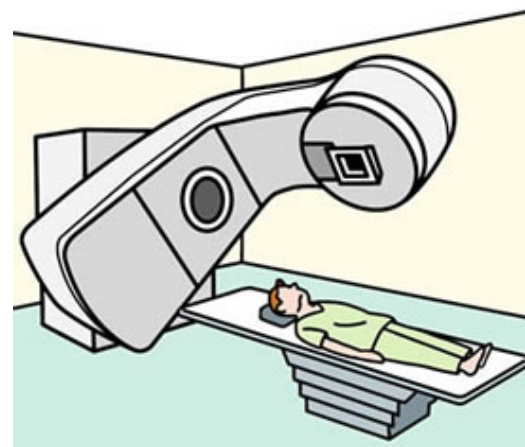
隣接臓器損傷（膀胱、尿管、直腸）

多量出血



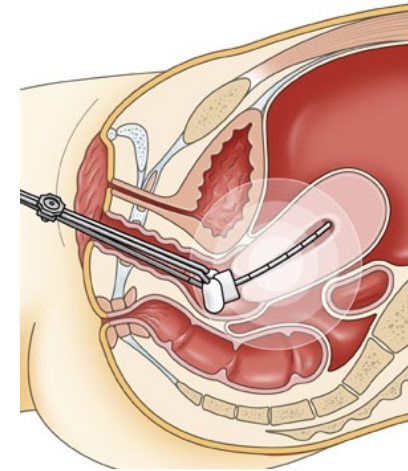
子宮頸癌の治療 2

放射線療法



1. III期とIV期症例、手術の困難な症例
2. 術後ハイリスク群への追加治療
(脈管侵襲陽性、残存腫瘍、リンパ節転移陽性など)
3. 再発時の治療

子宮頸癌の治療 2



放射線療法

- ・ 方法：外照射と腔内照射

外照射： 骨盤内の所属リンパ節を含めて照射

腔内照射： 小線源を用いたRALS法

シスプラチンによる化学療法を併用した放射線治療

concurrent chemoradiation (CCRT)が標準的

- ・ 治療合併症

膀胱直腸障害（出血、腔瘻）

消化器症状（下痢）

皮膚炎、骨髄障害、二次発癌

子宮頸癌の治療 3

化学療法

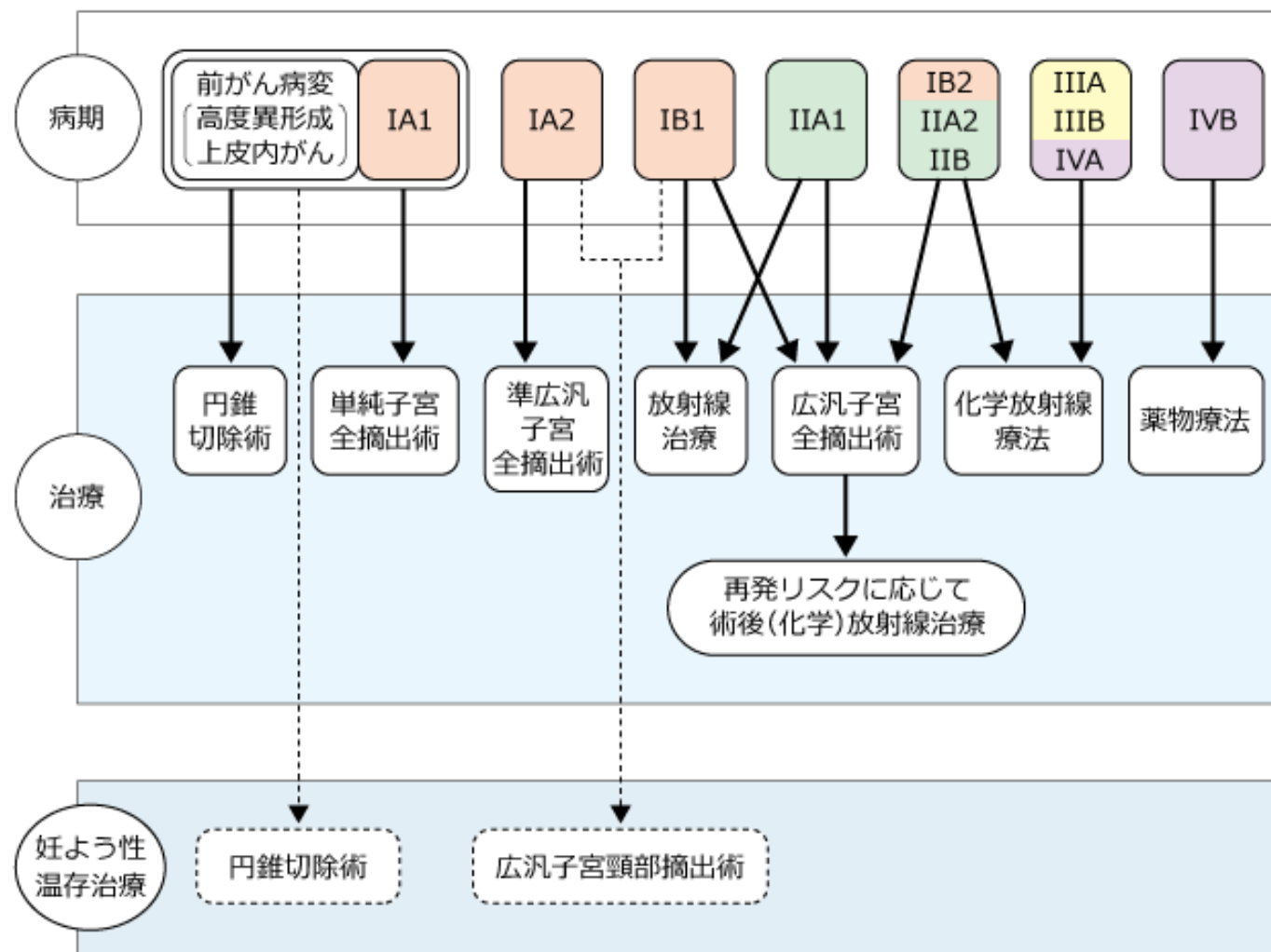
手術療法や放射線療法の補助的な役割



1. 手術、放射線療法後のハイリスク症例
(脈管侵襲陽性、切除断端陽性、リンパ節転移)
2. 再発症例
3. 術前化学療法 (NAC: neoajuvant chemotherapy)
4. IVB期症例

薬剤：シスプラチン、イリノテカン、パクリタキセル、ベバシズマブ

子宮頸がん治療方針



子宮頸癌の予後

(%)

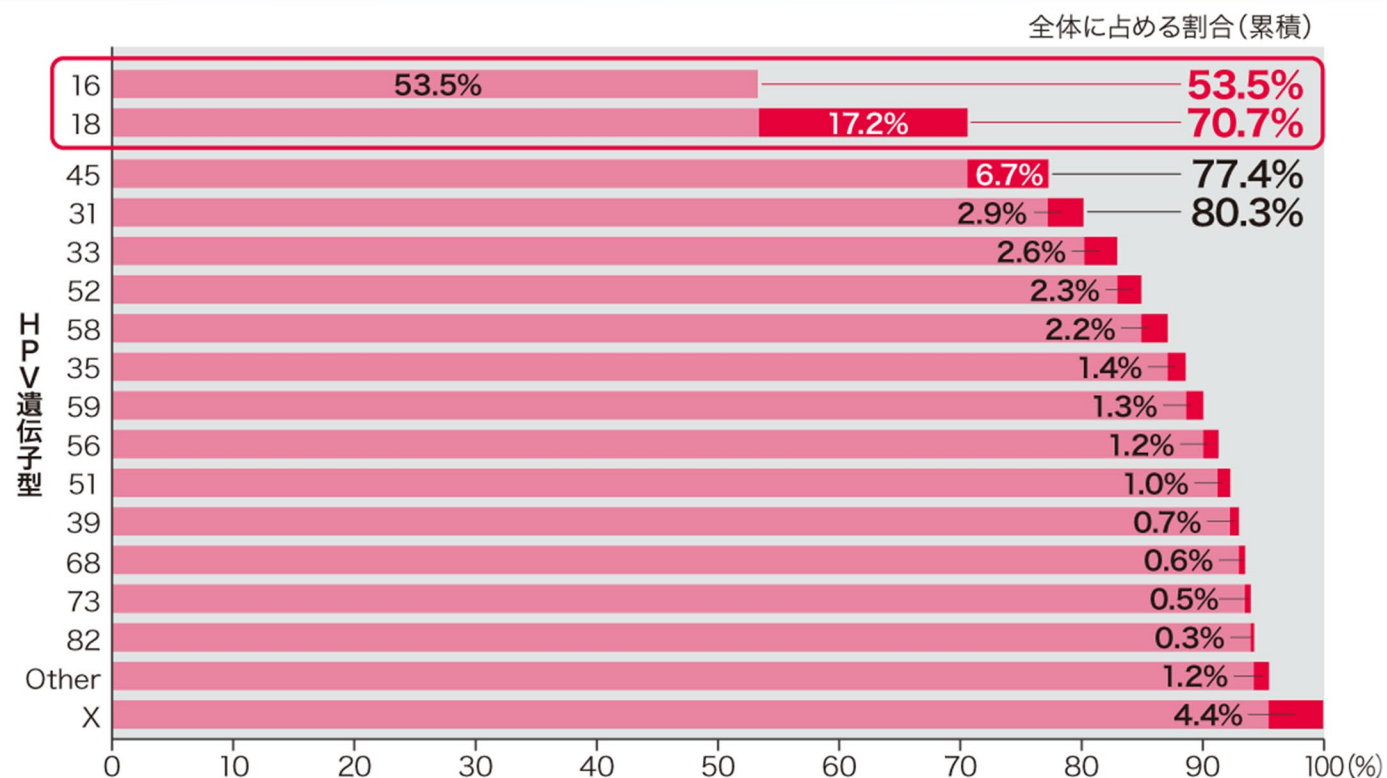
臨床 進行期	I期	II期	III期	IV期
5年 生存率	92	78	59	19

子宮頸癌は予防できる？

- ✓原因が分かっている・・・発癌性HPV
- ✓前癌病変（CIN）が存在
- ✓有効な検査法(細胞診、HPV検査) が確立している
- ✓・・・早期発見が可能
- ✓HPVワクチンが使用できる

世界における子宮頸癌に関連する 発癌性HPVの遺伝子型

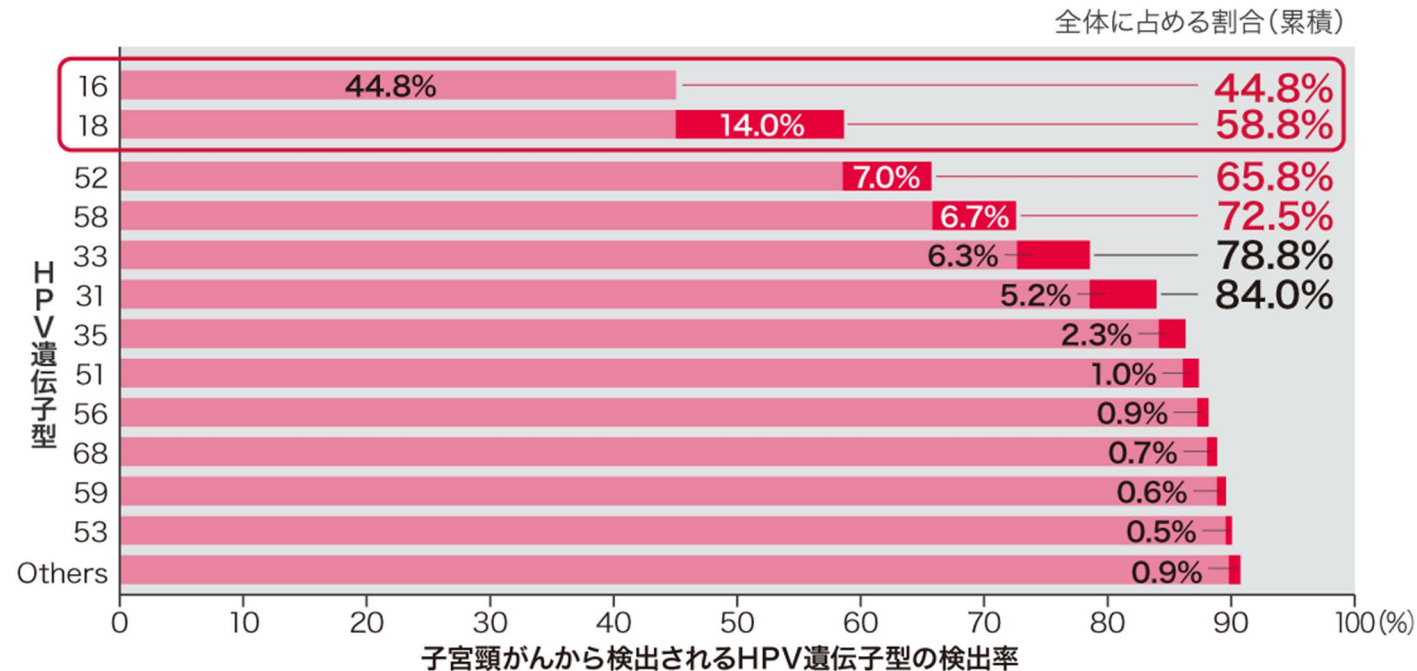
世界における子宮頸がんに関連する
発がん性HPVの遺伝子型



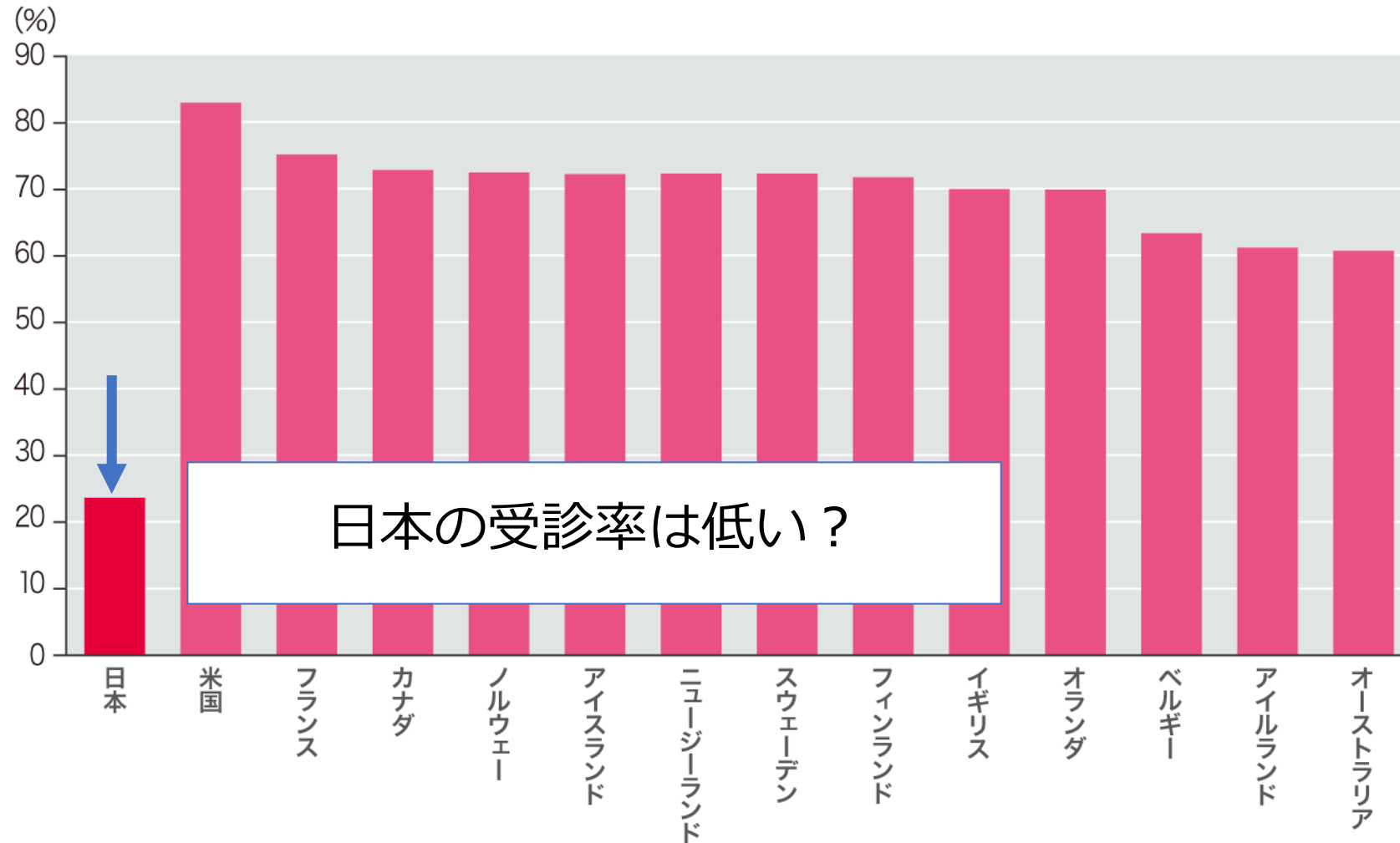
*扁平上皮がん、腺がん、腺扁平上皮がん

日本における子宮頸癌に関連する 発癌性HPVの遺伝子型

日本における子宮頸がんに関連する
発がん性HPVの遺伝子型



先進国の子宮頸癌検診受診率



日本における HPV ワクチンに関連する主な出来事(2009 年～2013 年)

2009 年 10 月 日本において Cervarix®の使用が承認される。 (Gardasil®は、2011 年 7 月に使用が承認された)。	2010 年 3 月 HPV ワクチン接種後、女兒 3 人が CRPS を訴え、9 人が慢性的疼痛を訴える。	2010 年 4 月 1,747 ある地方自治体のうち、32 の自治体が HPV ワクチンのために資金を提供。
2010 年 10 月 中央政府および全地方自治体が一時的な資金調達プログラムを開始。	2013 年 3 月 8 日 朝日新聞が、HPV ワクチンの接種を受けた後、女兒 50 人が CRPS を患い、100 人が学校を欠席していると報道。	2013 年 3 月 10 日 テレビのニュースで有害事象が報告される。
2013 年 3 月 25 日 「被害者」団体による記者会見で、歩行障害と発作に苦しむ女兒の動画が上映される。この動画は YouTube でも視聴できる。	2013 年 4 月 1 日 HPV ワクチンが、国の定期接種に含まれる。接種は任意で、接種を希望する者には無料で提供される。	2013 年 4 月 13 日 杉並区の地方自治体が、翌年度の予算を発表。予算には、HPV ワクチン接種後、CRPS が疑われた女兒の保護者による訴えに対する補償も含まれた。症例は区議会において報告された。
2013 年 5 月 19 日 被害者団体による別の記者会見。	2013 年 6 月 13 日 WHO のワクチンの安全性に関する諮問委員会が HPV ワクチンは安全であるという報告を発表。日本のメディアでは報告されなかった。	2013 年 6 月 14 日 Vaccine Adverse Reactions Review Committee (ワクチンによる有害事象の審査委員会: VARRC)による第 2 回合同会議。厚生労働省は、HPV ワクチンの推奨を一時中止することを決定。



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Papillomavirus Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/pvr



No association between HPV vaccine and reported post-vaccination symptoms in Japanese young women: Results of the Nagoya study

Sadao Suzuki*, Akihiro Hosono

Department of Public Health, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University, 1 Kawasumi, Mizuho-cho, Mizuho-ku, Nagoya 466-8601, Japan



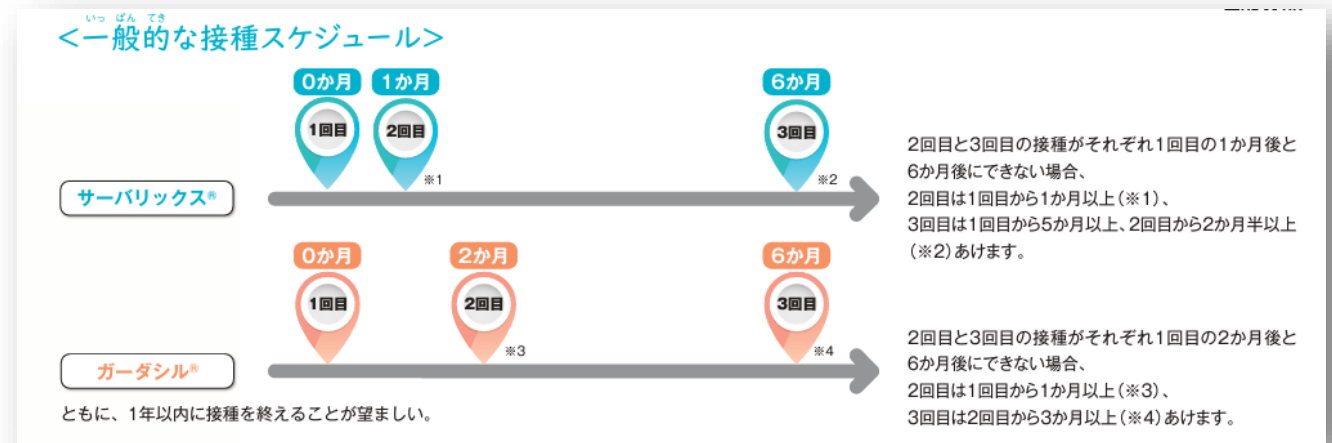
- ✓ Nagoya Study
- ✓ 当大学の鈴木貞夫先生が発表された
- ✓ 1994年4月2日～2001年4月1日までに生まれた名古屋市的女性7万1177人が対象となったアンケート調査
- ✓ 2万9846人から回答
- ✓ HPVワクチン接種後の24の症状を調査
- ✓ 異常月経出血量： OR1.43, 95%CI：1.13-1.82
- ✓ 不規則な月経： OR：1.29, 95%CI：1.12-1.49
- ✓ 重度の頭痛： OR：1.19, 95%CI：1.02-1.39
- ✓ 学校の出席に大きな影響を与えた症状はなく、症状の蓄積も認められなかった

子宮頸癌予防への課題

- 費用負担について（3回で5万円）
名古屋市では小6から高1の女子が対象で無料で受ける事ができる
（予防接種法に基づく定期予防接種 A類 2013年より）
- 有害事象発生時の補償
予防接種健康被害救済制度
- CIN既往歴、円錐切除施行後症例への有用性
- 近年では、副反応への懸念の高まりによる摂取率の低下 →根拠に乏しい“デマ”？
→日本産科婦人科学会は政府に「積極的勧奨再開」を要望中

HPV vaccine

HPVワクチン



- 2価HPVワクチン（サーバリックス®）
 - HPV16/18型
- 4価HPVワクチン（ガーダシル®）
 - HPV16/18型
 - HPV 6 /11型 (尖圭コンジローマ)
- 9価HPVワクチン(シルガード®)
 - HPV6/11/16/18/3/33/45/52/58型(頸癌 外陰がん 膣がん 尖圭コンジローマ)

HPVワクチンのこれまでの経過

2006年 ガーダシル®発売(米国⇒EU)

2007年 サーバリックス®発売 (EU⇒米国)

2009年10月 国内でサーバリックス®が薬事承認

2010年11月 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業(基金)として接種開始 ※対象は13歳から16歳の女兒

2011年07月 国内でガーダシル®が薬事承認

2013年04月 予防接種法改正によりHPVワクチンが定期接種となる ※対象は12歳から16歳の女兒

その後疼痛又は運動障害を中心とした多様な症状が報告され、マスコミ等で多く報道され、

2013年06月 積極的な勧奨の差し控えに至る

(7年5ヶ月の空白の期間)

2021年02月 9価ワクチン(シルガード®)が接種可能に ※任意接種 ※公費負担の2種類と併施は推奨されていない

2021年11月 差し控えの撤回

2022年04月 積極的勧奨再開

HPVワクチン接種と副反応 “Nagoya Study”

- 1994年4月2日～2001年4月1日生まれの名古屋市在住の女性71,177人対
- 質問票を用いた調査を実施
- 29,846人分の回答を解析
- 24の症状について、発症の有無、症状による病院受診、現在の症状の頻度、通学や就業への影響、HPVワクチン接種歴、接種したワクチンの種類、接種を途中でやめた理由について質問。
- 非接種群と比較して、24の症状のいずれの発症率も接種群で有意な上昇は認められなかった。
- ただし、月経量の異常（1.43（95%CI: 1.13-1.82））、月経不順（1.29（95%CI: 1.12 -1.49））、ひどい頭痛（1.19（95%CI: 1.02-1.39））、慢性的で持続する月経量の異常（1.41（95%CI: 1.11 -1.79））による病院受診の年齢調整オッズ比に上昇が見られた。

[クイズはこちら（ページ最下部へ）](#)

名古屋市立大学医学部公衆衛生学分野教授の鈴木貞夫氏は2022年12月3日、広島市で開催された日本看護科学学会の第42回学術集会で、同学会が出版する「日本看護科学学会誌」（JJNS）に、2019年に掲載されたHPVワクチン接種後に現れたさまざまな症状をめぐる論文、「日本におけるHPVワクチンの安全性に関する懸念：名古屋市による有害事象データの解析と評価」（筆者：八重ゆかり氏・橋広計氏 / 通称「八重・橋論文」）の取り扱いを改めて再考するよう訴えた。



名古屋市立大学教授の鈴木貞夫氏

鈴木氏はHPVワクチンと接種後に現れた24項目の症状との間に因果関係がないことを明らかにした疫学調査である「名古屋スタディ」の監修者（『HPVワクチン接種、「多様な症状」発症と

キャッチアップ接種に関するエビデンス

【17歳以上の女性へのワクチンの有効性に関する文献①（前がん病変）】

（26歳までの女性におけるCIN2+, CIN3+に対する4価HPVワクチンの有効性（米国））

○ 初回接種が14-17歳で高い有効性（調整後RR; CIN2+で0.52, CIN3+で0.27）、初回接種が18-20歳でも有効性を認めた（調整後RR; CIN2+で0.65, CIN3+で0.59）一方、21歳以上で初回接種した群では有意な効果は見られなかった。

Michael J. Silverberg et al. Lancet Child Adolesc Health. 2018; 2(10): 707-714.

（日本のHPVワクチン接種事業開始以降の高度子宮頸部病変におけるHPV 16/18型の陽性率）

○ 20歳以下での初回接種群ではCIN2-3/AIS陽性例におけるHPV16/18型の陽性率が有意に低下していた（ $p=0.02$ ）一方で、21歳以上での初回接種群では、有意差は認めなかった（ $p=0.18$ ）。

Koji Matsumoto et al. Cancer Science. 2019;110:3811-3820.

キャッチアップ接種に関するエビデンス

【17歳以上の女性へのワクチンの有効性に関する文献②（子宮頸がん）】

（子宮頸がんに対するHPVワクチンの効果についてのコホート研究（デンマーク））

○ 19歳以下のHPVワクチン接種では子宮頸がんの予防に対する高い効果が認められたが、16歳以下での接種でより高い有効性（罹患率比；16歳以下で0.14、17-19歳で0.32）が認められ、若年での接種の重要性が示された。

Susanne K. Kjaer et al. Journal of the National Cancer Institute 2021.

（10歳から30歳までの女性のHPVワクチン接種と浸潤性子宮頸がん発症のリスクについての検討（スウェーデン））

○ 16歳以下で接種した群において、非接種群と比較した接種群の罹患率比（多因子調整後）は0.12、19歳以下で接種した群では0.36であった。

Jiayao Lei, Alexander Ploner, et al. N Engl J Med 2020, 383; 14: 1340-1348.

（子宮頸がんとCIN3に対する2価HPVワクチンの有効性（英国））

○ 接種時の年齢毎の子宮頸がん発生率の減少率は、16-18歳接種群で34%、14-16歳接種群で62%、12-13歳接種群で87%であった。CIN3発生率の減少率は、16-18歳接種群で39%、14-16歳接種群で75%、12-13歳接種群で97%であった。

Milena Falcato, et al. Lancet November 3, 2021 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02178-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02178-4).

⇒ HPV関連の子宮病変に対するワクチンの有効性は、概ね16歳以下の接種で最も有効性が高いが、20歳頃の初回接種までは一定程度の有効性が保たれることが示されている。

キャッチアップ接種に関するエビデンス

【性交経験とワクチンの有効性に関する文献】

（15歳から25 歳の女性におけるCIN3+に対する 2 価HPVワクチンの有効性と安全性（欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、北米の14カ国））

○ CIN3+に対して、若年でのワクチン接種の重要性（ワクチン有効性：接種時の年齢が15-17歳で80.5%だが、18-20歳で56.3%と低下、21-25歳では有効性なし）が示された一方、25歳以下のHPV未感染者（性交未経験者を包含）では年齢にかかわらずCIN3+に対して高い有効性（ワクチン有効性：100%）が示された。重篤な有害事象の発生頻度について、ワクチン接種群とコントロール群で差は認めなかった。

Matti Letinen et al. Lancet Oncol 2012;13:89-99.

（14歳から17歳の女性におけるHPV感染に対する 4 価HPVワクチンの有効性（コロンビア））

○ HPV 16/18型への感染について、性交経験前の接種では経験後の接種よりも高い有効性（経験前：91.5%、経験後：36.2%）が示された。

Alba L Combita et al. Cancer Prev Res (Phila). 2021 Oct 5;canprevres.0063.2021.

【26歳以上の女性へのワクチン接種の有効性に関する文献】

（26歳以上の女性におけるCIN1+に対する 2 価HPVワクチンの有効性（アジア太平洋、欧州、北米、ラテンアメリカの12カ国））

○（HPV未感染者を多く含む（※）対象者においては）接種から84ヶ月の時点で、26歳以上のワクチン接種者における、HPV 16/18型の持続感染（6ヶ月間）又はCIN1+病変に対するワクチン有効性は90.5%であった。

Cosette M Wheeler et al Lancet Infect Dis 2016; 16: 1154-68.

（※）本臨床試験では、HPV既感染者の割合が15%と、通常よりも既感染率が低い集団を対象にしている点に留意を要する。

⇒ HPVワクチンは、定期接種の対象年齢以上の世代に接種した場合であっても一定程度の予防効果が期待できるが、性交経験によるHPV感染によってワクチンの予防効果が減少することが示されている。

HPVワクチンのキャッチアップ接種に関する整理

1997年

2000年

2005年

		H9生	H10生	H11生	H12生	H13生	H14生	H15生	H16生	H17生	H18生	H19生	H20生	H21生
	推定 接種率※	78.8%	78.7%	68.9%	14.3%	1.6%	0.4%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%			
2010年	H22	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳	8歳	7歳	6歳	5歳	4歳	3歳	2歳	1歳
	H23	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳	8歳	7歳	6歳	5歳	4歳	3歳	2歳
	H24	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳	8歳	7歳	6歳	5歳	4歳	3歳
2013年	H25	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳	8歳	7歳	6歳	5歳	4歳
2014年	H26	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳	8歳	7歳	6歳	5歳
	H27	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳	8歳	7歳	6歳
	H28	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳	8歳	7歳
	H29	20歳	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳	8歳
	H30	21歳	20歳	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳	9歳
	R1	22歳	21歳	20歳	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳	10歳
	R2	23歳	22歳	21歳	20歳	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳	11歳
2020年	R3	24歳	23歳	22歳	21歳	20歳	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳	12歳
2021年	R4	25歳	24歳	23歳	22歳	21歳	20歳	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳	13歳
	R5	26歳	25歳	24歳	23歳	22歳	21歳	20歳	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳	14歳
	R6	27歳	26歳	25歳	24歳	23歳	22歳	21歳	20歳	19歳	18歳	17歳	16歳	15歳

○歳 緊急促進事業の接種対象者。
12歳は例外として対象とされた場合

○歳 定期接種の接種対象者。
13歳は標準的接種期間にある者

※ 年齢については、各年度生まれの者が当該年度内に達する年齢を記載（例：13歳→中1）

緊急促進事業

積極的勧奨差し控え

定期接種

平成25年度（2013年；勧奨中止の年）に16歳だった、平成9年度（1997年）生まれの女兒

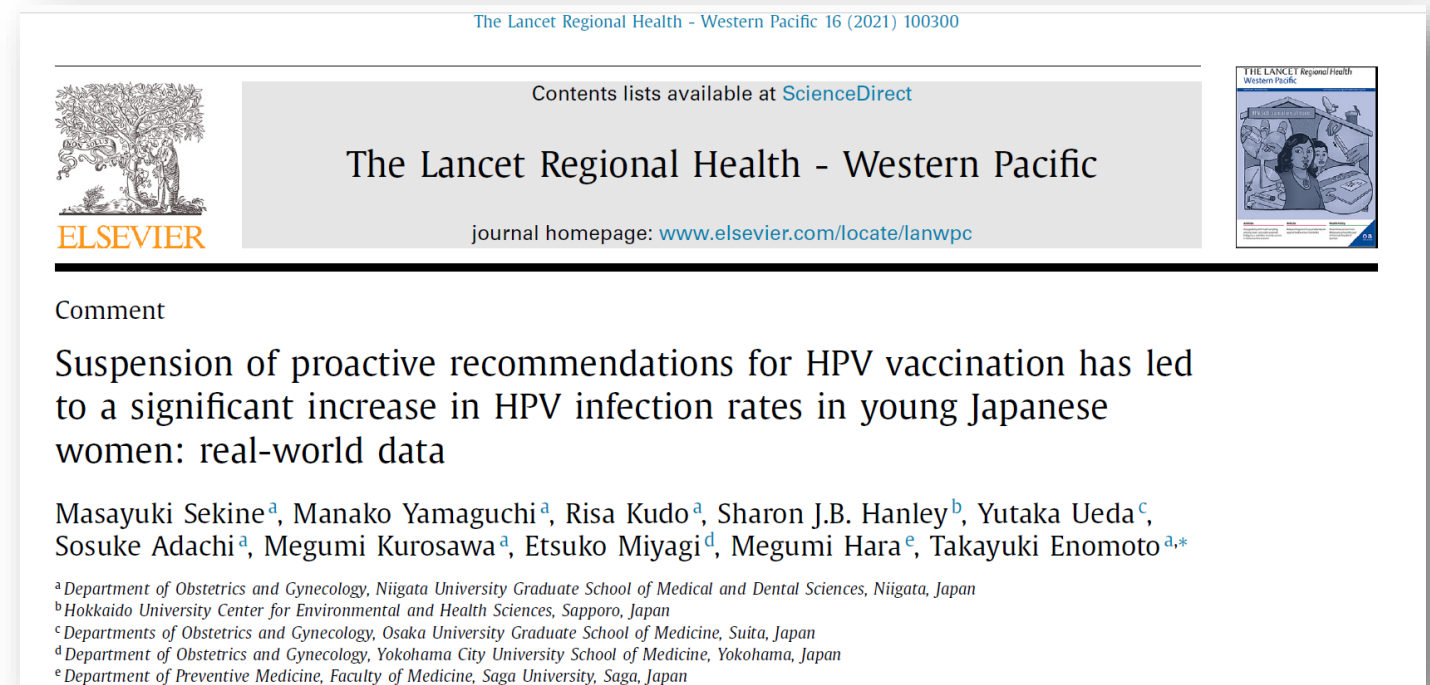
令和3年（2021年；勧奨再開の年）に16歳だった、平成17年（2000年）生まれの女兒

1997年生まれ～2005年生まれの女兒
＝ 公費による接種が出来なかった可能性のある世代
⇒⇒⇒ キャッチアップ！！

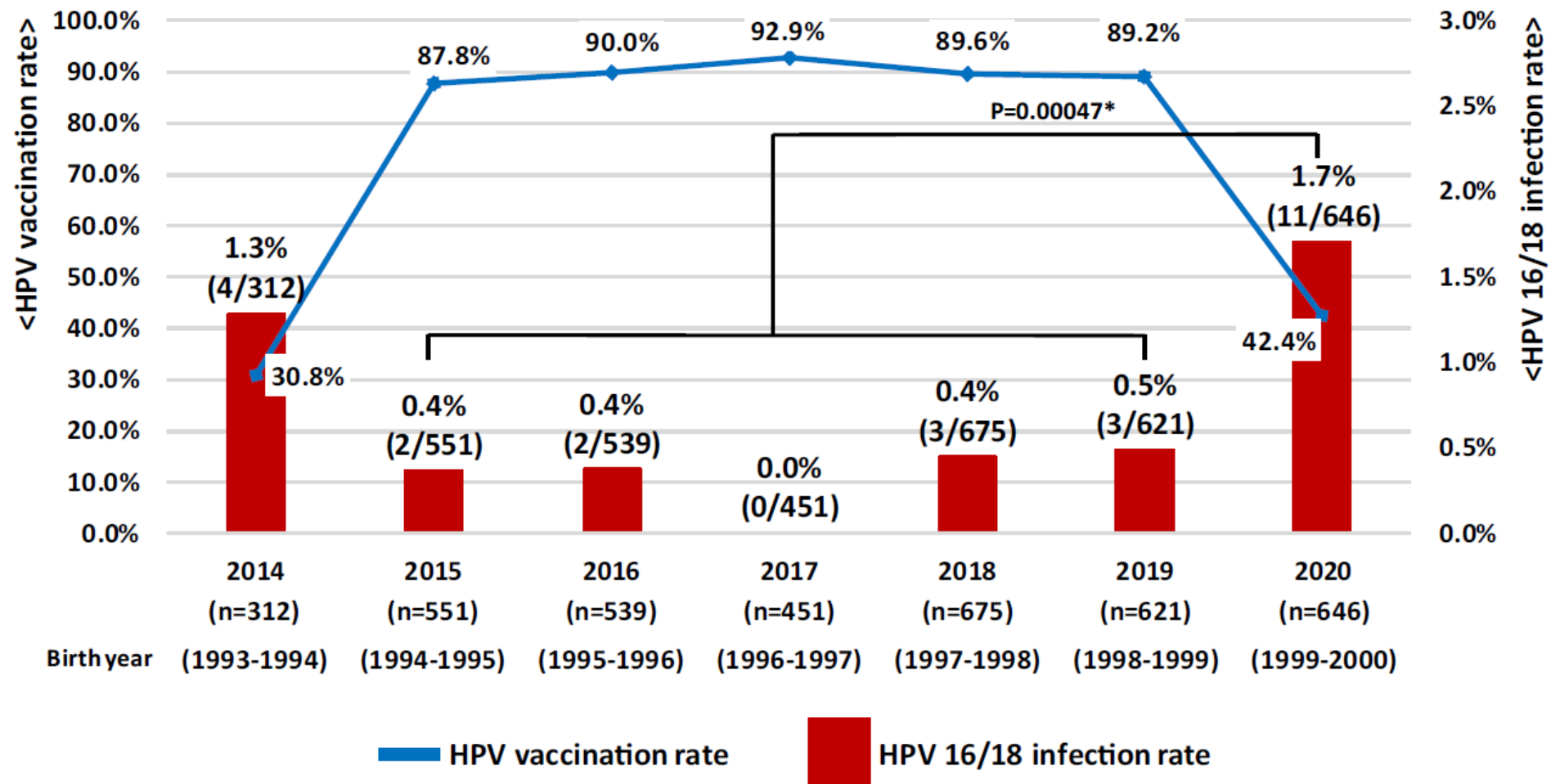
※ Nakagawa S et al. Cancer Sci. 2020 Jun;111(6):2156-2162. 2017年度接種分までのデータをもとに一定の仮定に基づき推計された1回目のワクチンを接種済の者の割合。
注1：ワクチン接種緊急促進事業におけるHPVワクチンの接種対象者は13～16歳となる年度の女性であり、例外として12歳となる年度の女性も対象とすることができた。
注2：定期接種におけるHPVワクチンの接種対象者は12～16歳となる年度の女子であり、標準的な接種期間はこのうち13歳となる年度。

Comment

Suspension of proactive recommendations for HPV vaccination has led to a significant increase in HPV infection rates in young Japanese women: real-world data.



- 2014年4月から2021年3月（2014-2020年度）に新潟市で子宮頸部検診を受けた20-21歳女性のHPV感染率を調査した。



*Fisher's exact test

Figure 1. (a) Annual trends in HPV 16/18 infection rate among Japanese women aged 20-21. (b) Changes in HPV 16/18 infection rate of Japanese 20-year-old women after "Suspension of proactive recommendations of HPV vaccination"

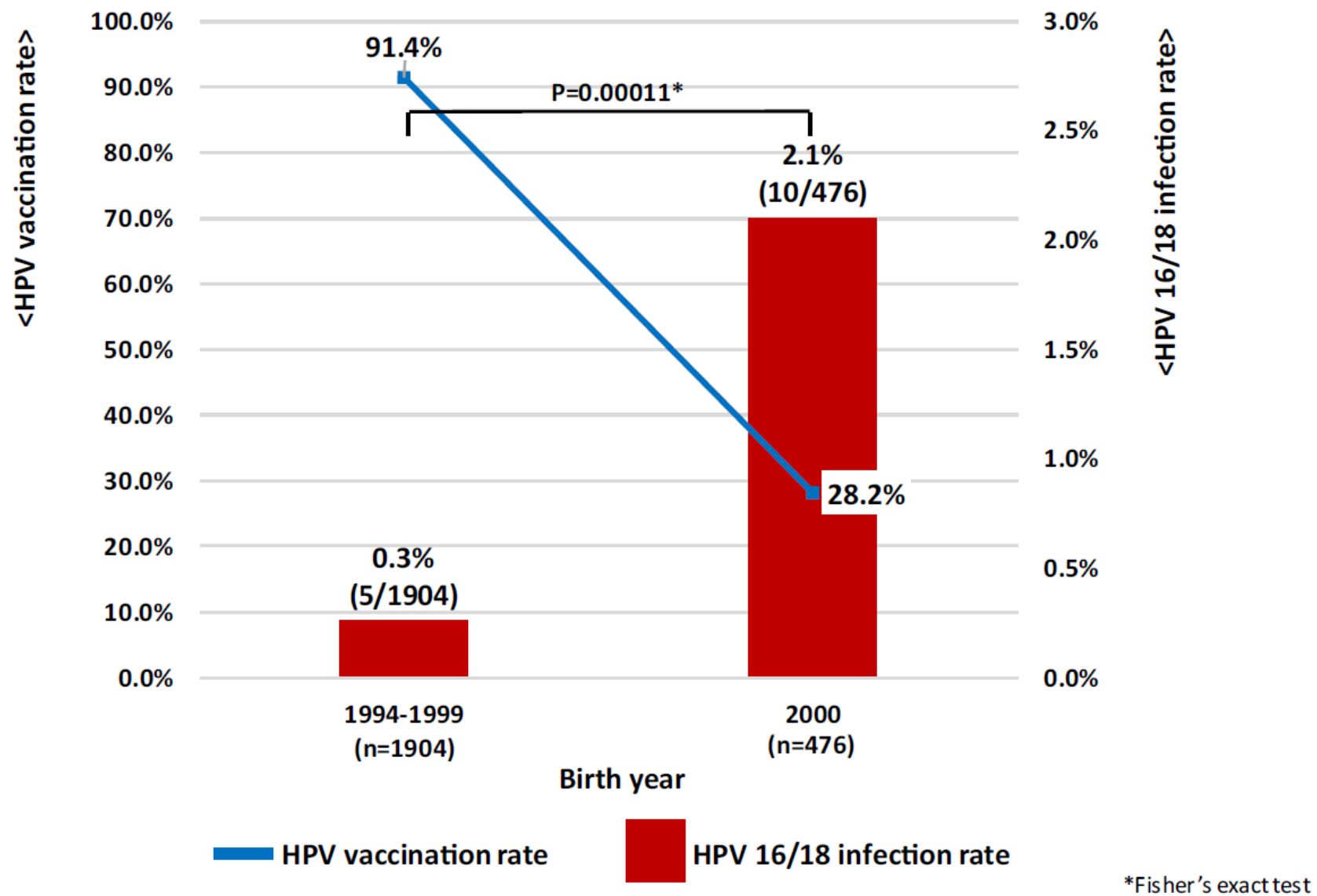
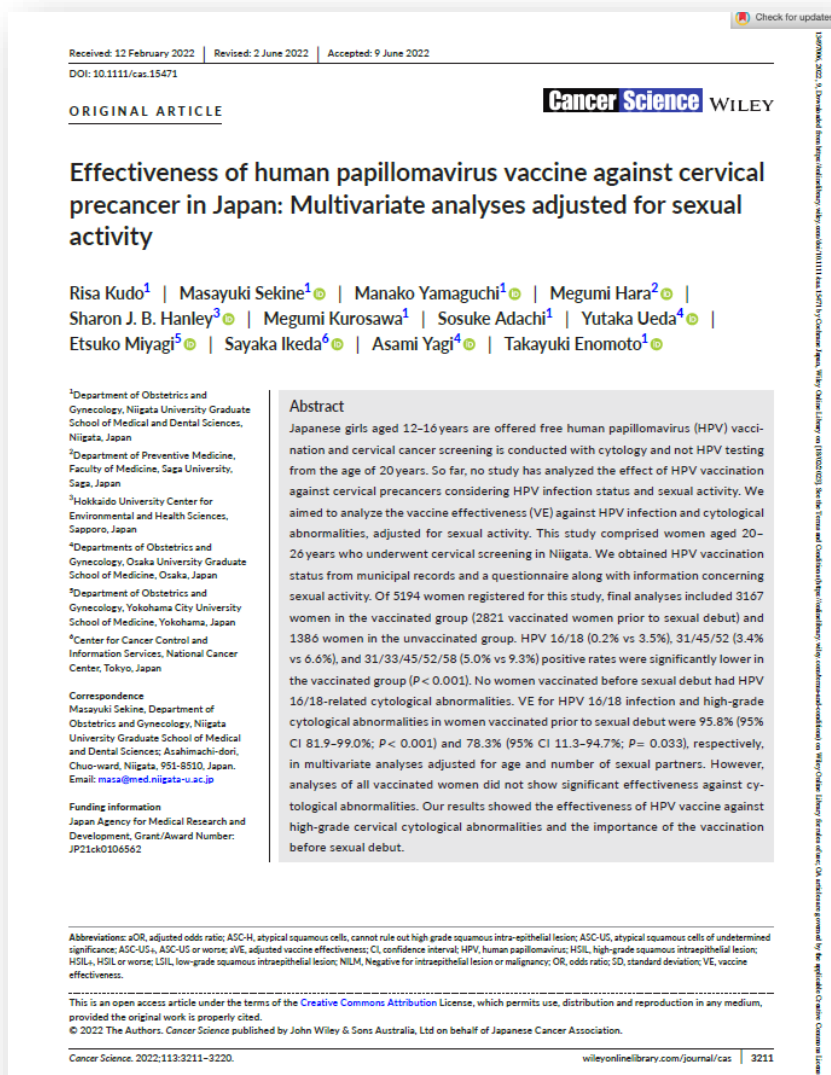


Figure 1. Continued

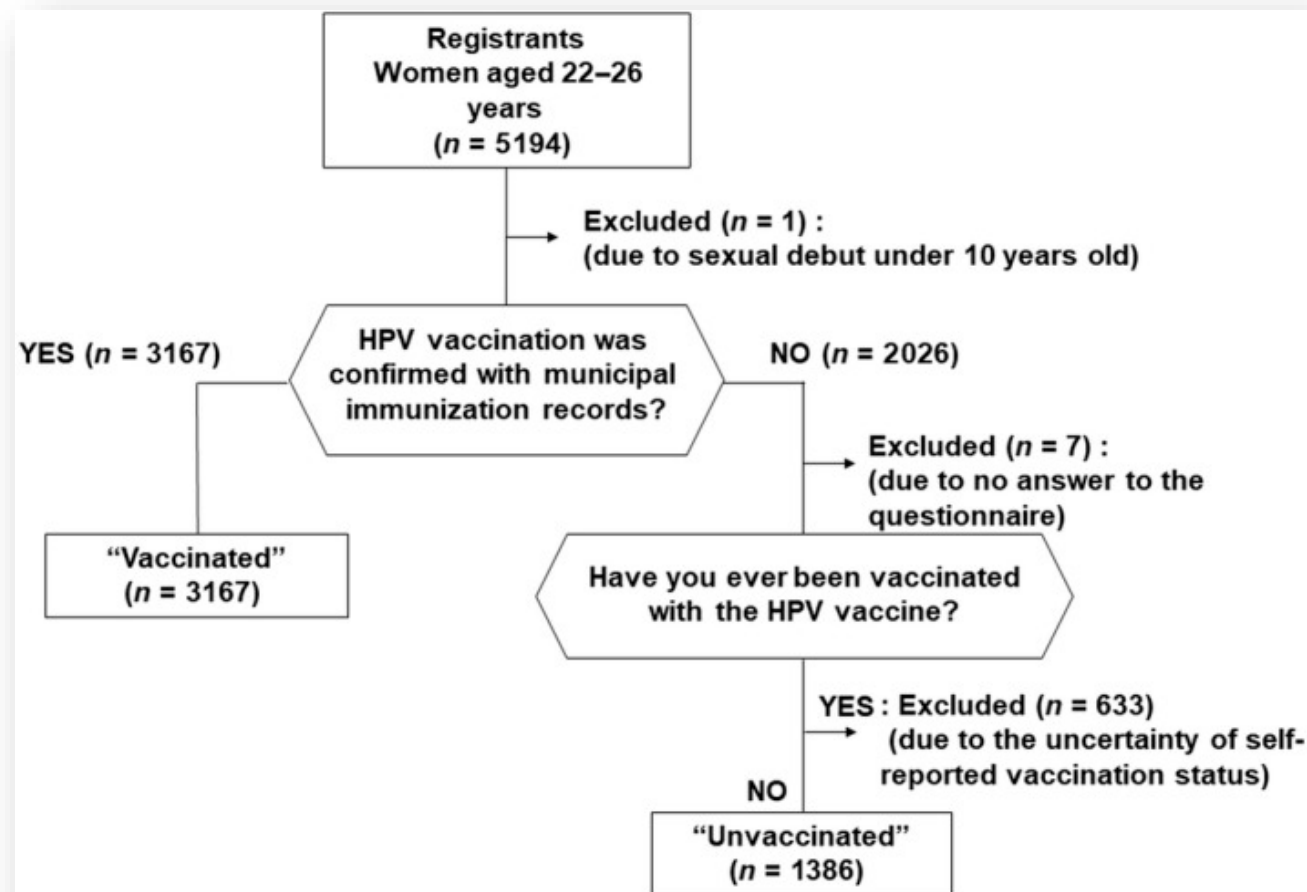
NIIGATA-Study

Effectiveness of human papillomavirus vaccine against cervical precancer in Japan: Multivariate analyses adjusted for sexual activity



Abstract

Japanese girls aged 12–16 years are offered free human papillomavirus (HPV) vaccination and cervical cancer screening is conducted with cytology and not HPV testing from the age of 20 years. So far, no study has analyzed the effect of HPV vaccination against cervical precancers considering HPV infection status and sexual activity. We aimed to analyze the vaccine effectiveness (VE) against HPV infection and cytological abnormalities, adjusted for sexual activity. This study comprised women aged 20–26 years who underwent cervical screening in Niigata. We obtained HPV vaccination status from municipal records and a questionnaire along with information concerning sexual activity. Of 5194 women registered for this study, final analyses included 3167 women in the vaccinated group (2821 vaccinated women prior to sexual debut) and 1386 women in the unvaccinated group. HPV 16/18 (0.2% vs 3.5%), 31/45/52 (3.4% vs 6.6%), and 31/33/45/52/58 (5.0% vs 9.3%) positive rates were significantly lower in the vaccinated group ($P < 0.001$). No women vaccinated before sexual debut had HPV 16/18-related cytological abnormalities. VE for HPV 16/18 infection and high-grade cytological abnormalities in women vaccinated prior to sexual debut were 95.8% (95% CI 81.9–99.0%; $P < 0.001$) and 78.3% (95% CI 11.3–94.7%; $P = 0.033$), respectively, in multivariate analyses adjusted for age and number of sexual partners. However, analyses of all vaccinated women did not show significant effectiveness against cytological abnormalities. Our results showed the effectiveness of HPV vaccine against high-grade cervical cytological abnormalities and the importance of the vaccination before sexual debut.



市町村の予防接種記録と自己申告に基づくヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン接種状況の分類。5194人のうち、3167人がHPVワクチンの接種を受けたことが公式に確認された。HPVワクチン接種の記録がない2026人のうち、1386人の女性がワクチン接種を受けていないと自己申告した。したがって、最終的な解析では、ワクチン接種群の女性3167人、ワクチン非接種群の女性1386人を対象とした
Figure 1

Classification of human papillomavirus (HPV) vaccination status based on municipal immunization records and self-reporting. Of the 5194 participants, 3167 were officially confirmed to have received the HPV vaccine. Of the 2026 women who did not have a record of HPV vaccination, 1386 women self-reported that they had not been vaccinated. Therefore, the final analysis included 3167 women in the vaccinated group and 1386 women in the unvaccinated group

TABLE 1 Study registrants' characteristics

	Vaccinated (n = 3167)		Unvaccinated (n = 1386)		P-value
Age at registration					
Median (range)	21 (19–25)		24 (19–26)		<0.001 ^a
Age at first inoculation					
Mean (±SD)	14.2 (±1.5)		NE		NE
Age at sexual debut					
Median (range)	18 (12–24)		18 (11–26)		0.022 ^a
Timing of sexual debut (%)					
After vaccination	2821	(89.1%)	NE		NE
Same year as vaccination	205	(6.5%)	NE		
Before vaccination	141	(4.5%)	NE		
Dose of vaccine (%)					
Three	3025	(95.5%)	NE		NE
Two	102	(3.2%)	NE		
One	40	(1.3%)	NE		
Types of vaccine (%)					
Bivalent	2821	(89.1%)	NE		NE
Quadrivalent	346	(10.9%)	NE		
Number of previous sexual partners					
0	603	(19.0%)	104	(7.5%)	<0.001 ^b
1	889	(28.1%)	298	(21.5%)	
2–5	1217	(38.4%)	597	(43.1%)	
6–9	223	(7.0%)	189	(13.6%)	
≥10	235	(7.4%)	198	(14.3%)	

NE, not evaluated.

^aMann-Whitney U-test.

^b χ^2 test.

	Vaccinated		Unvaccinated		P-value
	(n = 3167)		(n = 1386)		
HPV infection					
High-risk HPV ^a	328	(10.4%)	240	(17.3%)	<0.001 ^b
HPV 16/18	7	(0.2%)	48	(3.5%)	<0.001 ^b
HPV 31/45/52	107	(3.4%)	91	(6.6%)	<0.001 ^b
HPV 31/33/45/52/58	157	(5.0%)	129	(9.3%)	<0.001 ^b
Cytology					
NILM	3019	(95.3%)	1285	(92.7%)	<0.001 ^c
ASC-US	50	(1.6%)	48	(3.5%)	
ASC-H	2	(0.1%)	6	(0.4%)	
LSIL	85	(2.7%)	34	(2.5%)	
HSIL	11	(0.3%)	13	(0.9%)	
ASC-US+	148	(4.7%)	101	(7.3%)	<0.001 ^b
HSIL+	11	(0.3%)	13	(0.9%)	0.013 ^b

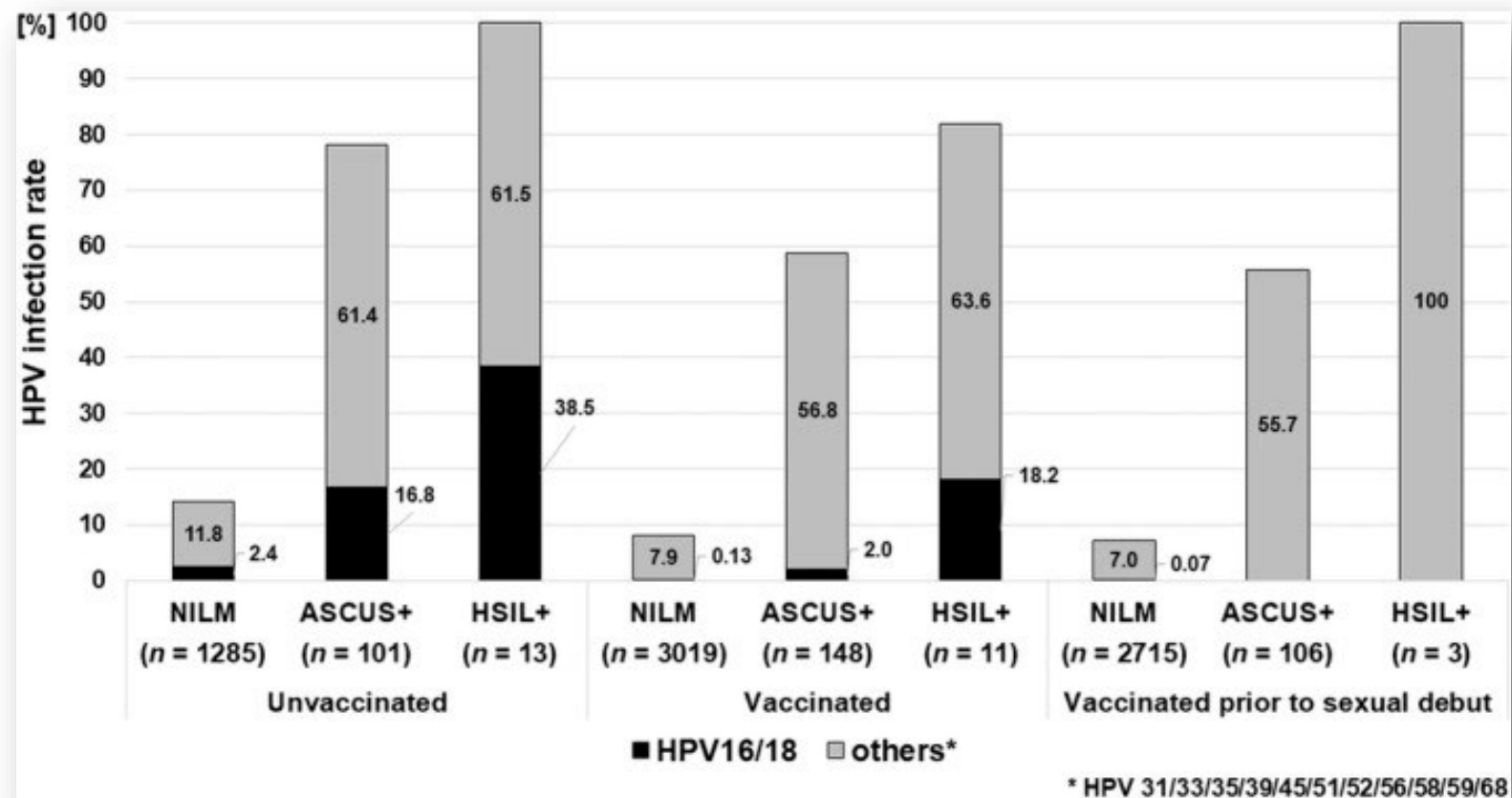
ASC-H, atypical squamous cells, cannot rule out high grade squamous intra- epithelial lesion; ASC-US, atypical squamous cells of undetermined significance; ASC-US+, ASC-US or worse; HPV, human papillomavirus; HSIL, high-grade squamous intraepithelial lesion; HSIL+, HSIL or worse; LSIL, low-grade squamous intraepithelial lesion; NILM, negative for intraepithelial lesion or malignancy.

^aHPV 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68.

^bFisher's exact test.

^c χ^2 test.

TABLE 2 Prevalence of HPV infection and cytological abnormality according to HPV vaccination status



細胞診異常の女性におけるHPVワクチン接種状況別のヒトパピローマウイルス（HPV）感染率。ASC-US+におけるHPV16/18感染者の割合は、ワクチン接種群で2.0%（3/148）、ワクチン非接種群で16.8%（17/101）であった。HSIL+の方のHPV 16/18-感染の割合は、ワクチン接種群で18.2%（2/11）、ワクチン非接種群で38.5%（5/13）であった。HPV16/18感染に関連する細胞学的異常は、ワクチン接種群では性行為デビュー前にいずれも観察されなかった

Figure2

Human papillomavirus (HPV) infection rate in women with abnormal cytology by HPV vaccination status. The proportion of HPV16/18-infected patients in the ASC-US+ was 2.0% (3/148) in the vaccinated group compared with the 16.8% (17/101) in the unvaccinated group. The proportion of HPV 16/18-infection in those with HSIL+ was 18.2% (2/11) in the vaccinated group compared with the 38.5% (5/13) in the unvaccinated group. None of the cytological abnormalities associated with HPV16/18 infection were observed in the vaccinated group before sexual debut

TABLE 3 Vaccine effectiveness against HPV infection and cytological abnormality

	HPV 16/18 infection			HSIL+		
Crude analysis ^a						
OR (95% CI)	0.06	(0.03–0.13)	<i>P</i> < 0.001	0.36	(0.16–0.81)	<i>P</i> = 0.013
VE (95% CI)	94.1	(87.0–97.3)		64.0	(19.4–83.9)	
Model 1 ^a						
aOR (95% CI)	0.09	(0.04–0.21)	<i>P</i> < 0.001	0.46	(0.17–1.21)	<i>P</i> = 0.116
aVE (95% CI)	91.4	(79.5–96.4)		54.1	(–21.0–82.6)	
Model 2 ^a						
aOR (95% CI)	0.11	(0.05–0.27)	<i>P</i> < 0.001	0.59	(0.23–1.53)	<i>P</i> = 0.276
aVE (95% CI)	88.8	(73.4–95.3)		41.1	(–53.0–77.3)	

Note: Model 1: adjusted for age.

Note: Model 2: adjusted for age and number of lifetime sexual partners.

aOR, adjusted odds ratio; aVE, adjusted vaccine effectiveness; CI, confidence interval; HPV, human papillomavirus; HSIL, high-grade squamous intraepithelial lesion; HSIL+: HSIL or worse; OR, odds ratio; VE, vaccine effectiveness.

^aVaccinated vs unvaccinated (logistic regression test).

TABLE 4 Vaccine effectiveness against HPV infection and cytological abnormality in vaccinated women prior to sexual debut

	HPV 16/18 infection			HSIL+		
Positive rate						
Vaccinated ^a (n = 2821)	2 (0.1%)			3 (0.1%)		
Unvaccinated (n = 1386)	48 (3.5%)			13 (0.9%)		
Crude analysis ^b						
OR (95% CI)	0.02	(0.00–0.08)	<i>P</i> < 0.001	0.11	(0.03–0.38)	<i>P</i> < 0.001
VE (95% CI)	98.1	(92.3–99.5)		89.1	(61.6–96.9)	
Model 1 ^b						
aOR (95% CI)	0.03	(0.01–0.11)	<i>P</i> < 0.001	0.14	(0.03–0.56)	<i>P</i> = 0.006
aVE (95% CI)	97.4	(88.6–99.4)		86.2	(43.9–96.6)	
Model 2 ^b						
aOR (95% CI)	0.04	(0.01–0.18)	<i>P</i> < 0.001	0.22	(0.05–0.89)	<i>P</i> = 0.033
aVE (95% CI)	95.8	(81.7–99.0)		78.3	(11.3–94.7)	

Note: Model 1: adjusted for age.

Note: Model 2: adjusted for age and number of lifetime sexual partners.

aOR, adjusted odds ratio; aVE, adjusted vaccine effectiveness; CI, confidence interval; HPV, human papillomavirus; HSIL, high-grade squamous intraepithelial lesion; HSIL+, HSIL or worse; OR, odds ratio; VE, vaccine effectiveness.

^aVaccinated women prior to sexual debut.

^bVaccinated vs unvaccinated (logistic regression test).

Impact of HPV vaccine hesitancy on cervical cancer in Japan - a modelling study.

Articles

Impact of HPV vaccine hesitancy on cervical cancer in Japan: a modelling study

Kate T Simms*, Sharon J B Hawley*, Megan A Smith*, Adam Keane, Karen Canfell

Summary

Background Funding for human papillomavirus (HPV) vaccination in Japan began in 2010 for girls aged 12–16 years, with three-dose coverage initially reaching more than 70%. On June 14, 2013, 2 months after formal inclusion in Japan's national immunisation programme, proactive recommendations for the HPV vaccine were suspended following reports of adverse events since found to be unrelated to vaccination, but which were extensively covered in the media. Vaccine coverage subsequently dropped to less than 1% and has remained this low to date. We aimed to quantify the impact of this vaccine hesitancy crisis, and the potential health gains if coverage can be restored.

Methods In this modelling study, we used the Policy1-Cervix modelling platform. We adapted the model for Japan with use of data on HPV prevalence, screening practices and coverage, and cervical cancer incidence and mortality. We evaluated the expected number of cervical cancer cases and deaths over the lifetime of cohorts born from 1994 to 2007 in the context of the vaccine hesitancy crisis. We assessed a range of recovery scenarios from 2020 onwards, including a scenario in which routine coverage is restored to 70%, with 50% catch-up coverage for the missed cohorts (aged 13–20 years in 2020). To estimate the impact of the vaccine crisis to date, we also modelled a counterfactual scenario in which 70% coverage had been maintained in 12-year-olds from 2013 onwards.

Findings The vaccine crisis from 2013 to 2019 is predicted to result in an additional 24 600–27 300 cases and 5000–5700 deaths over the lifetime of cohorts born between 1994 and 2007, compared with if coverage had remained at around 70% since 2013. However, restoration of coverage in 2020, including catch-up vaccination for missed cohorts, could prevent 14 800–16 200 of these cases and 3000–3400 of these deaths. If coverage is not restored in 2020, an additional 3400–3800 cases and 700–800 deaths will occur over the lifetime of individuals who are 12 years old in 2020 alone. If the crisis continues, 9300–10 800 preventable deaths due to cervical cancer will occur in the next 50 years (2020–69).

Interpretation The HPV vaccine crisis to date is estimated to result in around 5000 deaths from cervical cancer in Japan. Many of these deaths could still be prevented if vaccination coverage with extended catch-up can be rapidly restored.

Funding National Health and Medical Research Council Australia Centre of Research Excellence in Cervical Cancer Control, Japan Society for the Promotion of Science.

Copyright © 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

Introduction

Human papillomavirus (HPV) causes cervical cancer and cancers at other anogenital and oropharyngeal sites in both women and men, resulting in an estimated total of 630 000 HPV-related cancers globally in 2012.¹ With an estimated 570 000 new cases and 311 000 deaths due to cervical cancer in 2018, the global burden of cervical cancer represents a major public health problem.² Modelling has shown that effective integration of HPV immunisation programmes, HPV-based screening, and access to high-quality cancer treatment and palliative care services has the potential to eliminate cervical cancer as a public health problem in 78 low-income and lower-middle-income countries over the course of the next century.^{3,4} We also previously found that elimination could be achieved in most countries in the world if rapid scale-up of HPV vaccination and cervical screening were implemented.⁵ On May 19, 2018, the WHO Director-General issued a global call to action to end avoidable suffering and deaths caused by cervical cancer.⁶ In January, 2019, WHO also listed vaccine hesitancy as one of the top ten threats to global health.⁷ First-generation quadrivalent and bivalent HPV vaccines have been available since 2006 and 2007, respectively. These vaccines induce high-level antibody responses to HPV types 16 and 18, responsible for about 70% of cervical cancer cases globally.⁸ Three recent population-based studies have also shown some sustained cross-protection against HPV types 31/33/45/52 with the bivalent vaccine,^{9–11} which could prevent a further 17% of cervical cancer cases globally.¹² A second-generation nonavalent HPV vaccine, which became available in 2014, provides direct protection against HPV 16/18/31/33/45/52/58, responsible for approximately 90% of cervical cancers globally (as well as protection

Summary

Background Funding for human papillomavirus (HPV) vaccination in Japan began in 2010 for girls aged 12–16 years, with three-dose coverage initially reaching more than 70%. On June 14, 2013, 2 months after formal inclusion in Japan's national immunisation programme, proactive recommendations for the HPV vaccine were suspended following reports of adverse events since found to be unrelated to vaccination, but which were extensively covered in the media. Vaccine coverage subsequently dropped to less than 1% and has remained this low to date. We aimed to quantify the impact of this vaccine hesitancy crisis, and the potential health gains if coverage can be restored.

Methods In this modelling study, we used the Policy1-Cervix modelling platform. We adapted the model for Japan with use of data on HPV prevalence, screening practices and coverage, and cervical cancer incidence and mortality. We evaluated the expected number of cervical cancer cases and deaths over the lifetime of cohorts born from 1994 to 2007 in the context of the vaccine hesitancy crisis. We assessed a range of recovery scenarios from 2020 onwards, including a scenario in which routine coverage is restored to 70%, with 50% catch-up coverage for the missed cohorts (aged 13–20 years in 2020). To estimate the impact of the vaccine crisis to date, we also modelled a counterfactual scenario in which 70% coverage had been maintained in 12-year-olds from 2013 onwards.

Findings The vaccine crisis from 2013 to 2019 is predicted to result in an additional 24 600–27 300 cases and 5000–5700 deaths over the lifetime of cohorts born between 1994 and 2007, compared with if coverage had remained at around 70% since 2013. However, restoration of coverage in 2020, including catch-up vaccination for missed cohorts, could prevent 14 800–16 200 of these cases and 3000–3400 of these deaths. If coverage is not restored in 2020, an additional 3400–3800 cases and 700–800 deaths will occur over the lifetime of individuals who are 12 years old in 2020 alone. If the crisis continues, 9300–10 800 preventable deaths due to cervical cancer will occur in the next 50 years (2020–69).

Interpretation The HPV vaccine crisis to date is estimated to result in around 5000 deaths from cervical cancer in Japan. Many of these deaths could still be prevented if vaccination coverage with extended catch-up can be rapidly restored.

Simms KT et al. The Lancet Public health 2020;5(4):e223 -e34 .

質問などは下記連絡先へ

西川隆太郎（にしかわ りゅうたろう）

E-Mail: ryu0717@med.nagoya-cu.ac.jp

院内PHS: 4773(院内のみ)